

Obsah přednášky

- **Úvod**
- **Vlnění**
 - Druhy vln
 - Charakteristické vlastnosti vln
 - Rozdělení podle čela vlny
- **Postupná vlna**
 - Vznik vlnění
 - Konstrukce vlnové funkce
 - Reprezentace vlnové funkce komplexní funkcí
- **Superpozice vln**
 - Stojaté vlny
 - Superpozice pulzů a Fourierova analýza
 - Grupová a fázová rychlost
 - Disperze
- **Řešené a neřešené příklady**

Literatura:

- [1] E. Hecht, Optics, 4th ed., Addison Wesley, 2002.
- [4] B. Salem, M. C. Teich – Základy fotoniky, Matfyzpress, 1994
- [4a] B. Salem, M. C. Teich – Fundamentals of Photonics, 2nd edition, Wiley, 2007

wikipedia.org

Skalár a vektor

SKALÁR

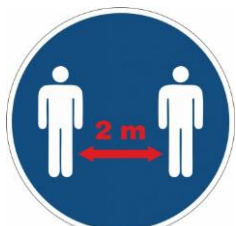
Skalární veličiny

mají pouze

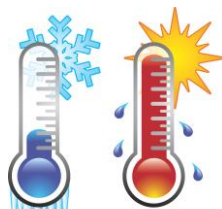
VELIKOST

SMĚR

reprezentovaná
pouze **jedním**
číslem vyjadřující
množství



VZDÁLENOST



TEPLOTA



HMOTNOST



ČAS

VEKTOR

Vektorové veličiny

mají

VELIKOST

+

SMĚR

Rychlost

Poloha

Zrychlení

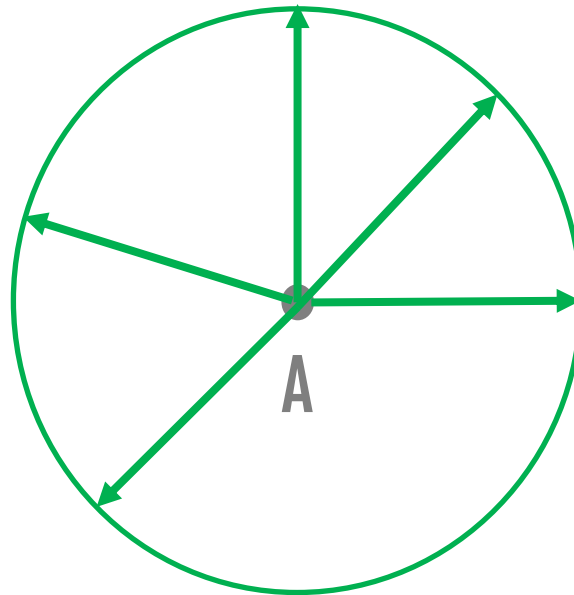
Síla

Skalár a vektor

SKALÁR

VEKTOR

↑
Vzdálenost 5 km



~~SMĚR~~

Skalár a vektor

SKALÁR

Poloha

5 km
východně

VEKTOR



délka šipky =

VELIKOST

kam směřuje =

SMĚR

Skalár a vektor

SKALÁR

VEKTOR

10 km
severně

3 km
západně

5 km
východně

A

délka šipky =

VELIKOST

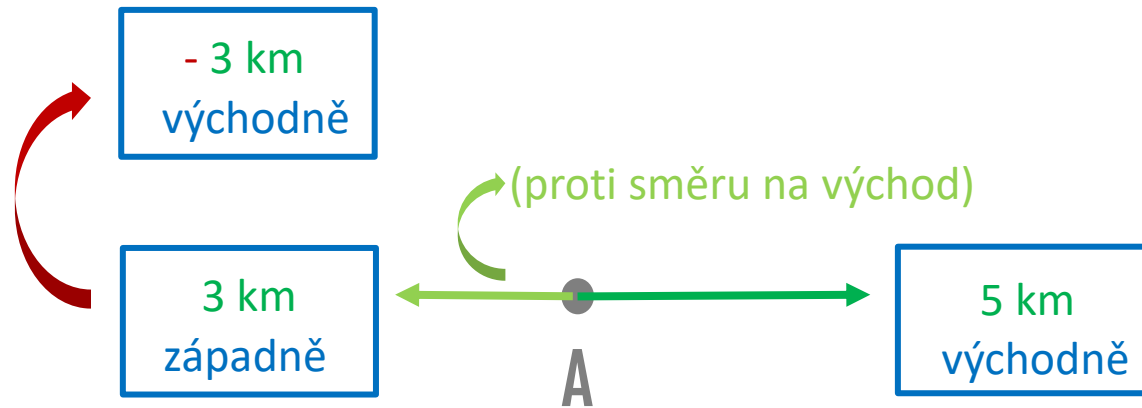
kam směřuje =

SMĚR

Skalár a vektor

SKALÁR

VEKTOR



délka šipky =

VELIKOST

kam směřuje =

SMĚR

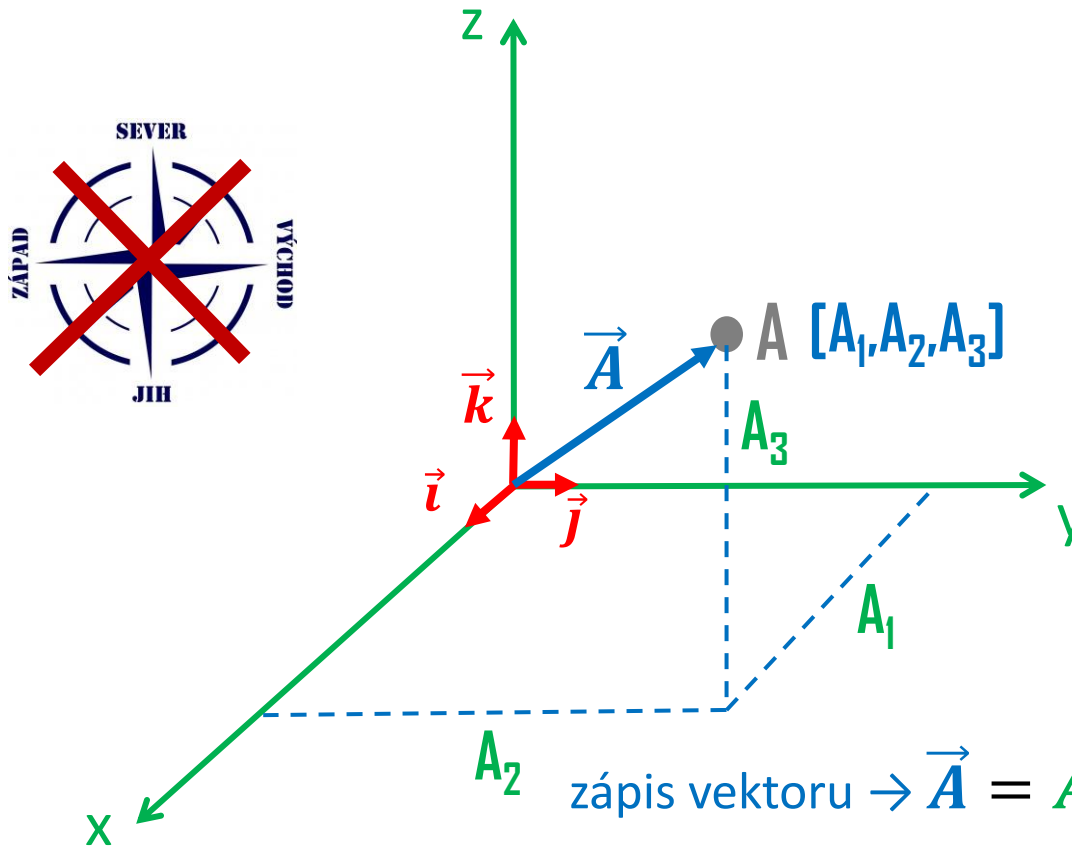


Skalár a vektor

SKALÁR

VEKTOR

KARTÉZSKÝ SOUŘADNÝ SYSTÉM



$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ - jednotkové vektory

zápis vektoru $\rightarrow \vec{A} = A_1 \cdot \vec{i} + A_2 \cdot \vec{j} + A_3 \cdot \vec{k}$

délka vektoru = velikost $\rightarrow |\vec{A}| = A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}$

Sčítání a odečítání vektorů

PLATÍ

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

komutativní

$$\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$$

asociativní

$$c(\vec{A} + \vec{B}) = c\vec{A} + c\vec{B}$$

distributivní

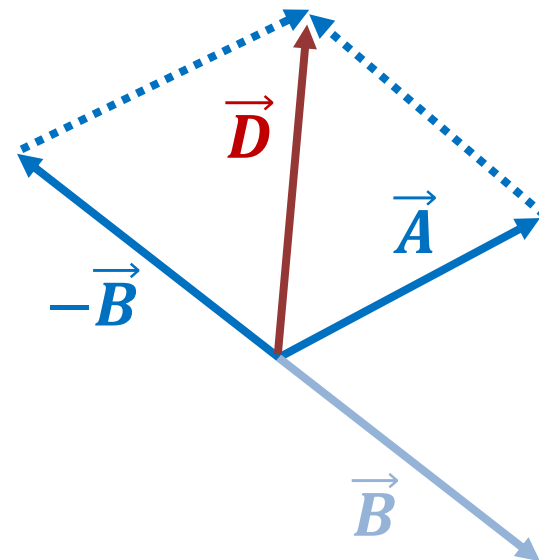
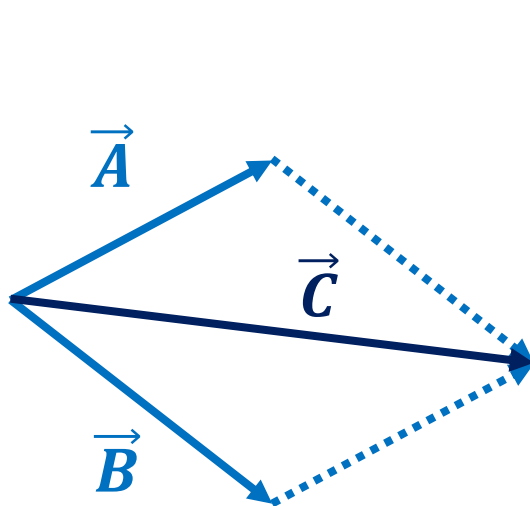
Uvažujeme dva vektory v kartézském souřadném systému

$$\vec{A} = A_1 \cdot \vec{i} + A_2 \cdot \vec{j} + A_3 \cdot \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_1 \cdot \vec{i} + B_2 \cdot \vec{j} + B_3 \cdot \vec{k}$$

Jejich součet $\vec{A} + \vec{B} = (A_1 + B_1) \cdot \vec{i} + (A_2 + B_2) \cdot \vec{j} + (A_3 + B_3) \cdot \vec{k} = \vec{C}$

Jejich rozdíl $\vec{A} - \vec{B} = (A_1 - B_1) \cdot \vec{i} + (A_2 - B_2) \cdot \vec{j} + (A_3 - B_3) \cdot \vec{k} = \vec{D}$



Skalární součin dvou vektorů

PLATÍ

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

komutativní

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

distributivní

$$\vec{A} \cdot (c\vec{B}) = (c\vec{A}) \cdot \vec{B} = c(\vec{A} \cdot \vec{B})$$

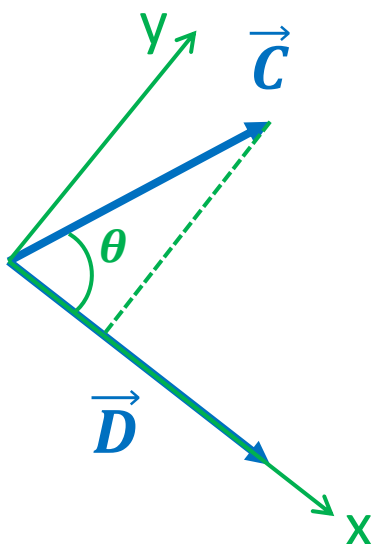
Uvažujme dva vektory v kartézském souřadném systému

$$\vec{A} = A_1 \cdot \vec{i} + A_2 \cdot \vec{j} + A_3 \cdot \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_1 \cdot \vec{i} + B_2 \cdot \vec{j} + B_3 \cdot \vec{k}$$

Jejich skalární součin $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos(\theta)$

Uvažujme následující případ dvou vektorů



$$\vec{D} = |\vec{D}| \vec{i}$$

$$\vec{C} = |\vec{C}| \cos(\theta) \vec{i} + |\vec{C}| \sin(\theta) \vec{j}$$

$$\vec{C} \cdot \vec{D} = |\vec{C}| \cos(\theta) |\vec{D}| + |\vec{C}| \sin(\theta) 0$$

$$\vec{C} \cdot \vec{D} = |\vec{C}| |\vec{D}| \cos(\theta)$$

PLATÍ

$$\vec{A} \parallel \vec{B} \rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}|$$

$$\vec{A} \perp \vec{B} \rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

Vektorový součin dvou vektorů

PLATÍ

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

antikomutativní

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$$

distributivní vůči sčítání

$$c(\vec{A} \times \vec{B}) = (c\vec{A}) \times \vec{B} = \vec{A} \times (c\vec{B})$$

homogenní

Uvažujme dva vektory v kartézském souřadném systému

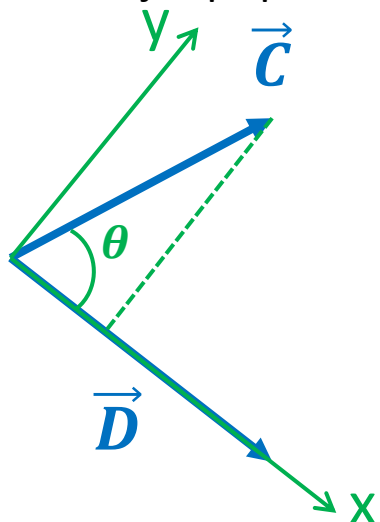
$$\vec{A} = A_1 \cdot \vec{i} + A_2 \cdot \vec{j} + A_3 \cdot \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_1 \cdot \vec{i} + B_2 \cdot \vec{j} + B_3 \cdot \vec{k}$$

Jejich vektorový součin

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix} = (A_2 B_3 - A_3 B_2) \vec{i} + (A_3 B_1 - A_1 B_3) \vec{j} + (A_1 B_2 - A_2 B_1) \vec{k}$$

Uvažujme následující případ dvou vektorů



$$\vec{D} = |\vec{D}| \vec{i}$$

$$\vec{C} = |\vec{C}| \cos(\theta) \vec{i} + |\vec{C}| \sin(\theta) \vec{j}$$

$$\vec{C} \times \vec{D} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ |\vec{C}| \cos(\theta) & |\vec{C}| \sin(\theta) & 0 \\ |\vec{D}| & 0 & 0 \end{vmatrix} = |\vec{C}| |\vec{D}| \sin(\theta) \vec{k}$$

$$|\vec{C} \times \vec{D}| = |\vec{C}| |\vec{D}| \sin(\theta)$$

PLATÍ

$$\vec{A} \parallel \vec{B} \rightarrow \vec{A} \times \vec{B} = \mathbf{0}$$

$$\vec{A} \perp \vec{B} \rightarrow |\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}|$$

Základní pojmy mechaniky

Prostor je trojrozměrný, spojitý, euklidovský, inerciální a absolutní.

Polohový vektor je dán $\vec{r}_A = x_A \cdot \vec{i} + y_A \cdot \vec{j} + z_A \cdot \vec{k}$ [m],
kde x_A, y_A, z_A jsou souřadnice polohy bodu A

Pro vektor platí

$$\vec{r}_A = r_x \cdot \vec{i} + r_y \cdot \vec{j} + r_z \cdot \vec{k} = \vec{r}_0 \cdot r_A$$

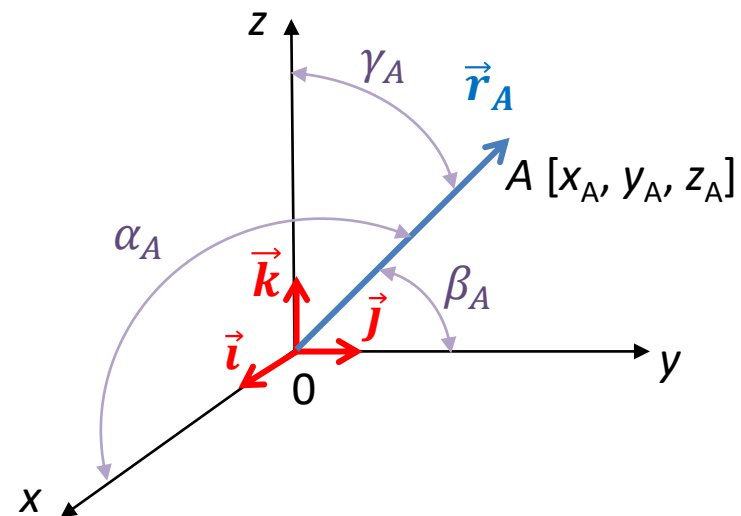
Velikost vektoru

$$r_A = \sqrt{\vec{r}_A \cdot \vec{r}_A} = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

Pro jednotkové vektory platí

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$$



Směrové kosiny

$$\cos \alpha_A = x_A / |\vec{r}_A|$$

$$\cos \beta_A = y_A / |\vec{r}_A|$$

$$\cos \gamma_A = z_A / |\vec{r}_A|$$

Základní pojmy mechaniky

Čas (značíme t , základní jednotkou [s] – sekunda) je skalární, spojitá, neklesající veličina charakterizující současnost a následnost jevů v prostoru, ve všech bodech prostoru shodná.

Poloha (značíme x, y, z či $\vec{r}$, základní jednotkou [m] – metr) je

vyjádřena pomocí polohového vektoru $\vec{r}_A = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$

zde vyjádřen
v kartézském
souřadném
systému

TRAJEKTORIE – představuje množinu koncových bodů polohového vektoru.

Délka trajektorie – dráha $s = s(t)$.

Rychlost (značíme $\vec{v}$, základní jednotkou [m/s]) je vektorová fyzikální veličina vyjadřující změnu polohy v čase.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Zrychlení (značíme $\vec{a}$, základní jednotkou [m/s²]) je vektorová fyzikální veličina vyjadřující změnu rychlosti v čase.

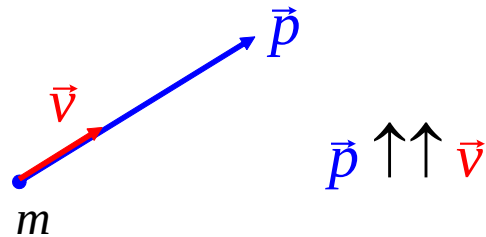
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Hmotnost m [kg] je kladná skalární veličina. Každému prvku tělesa lze přiřadit hmotnost jako skalární veličinu charakterizující gravitační a setrvačné vlastnosti prvku. Je základní vlastností všech látkových objektů. **Platí zákon zachování hmotnosti.**

Základní pojmy mechaniky

Energie E [J] je skalární veličina, která vyjadřuje míru změny děje. U uzavřených systémů je energie konstantní.

Hybnost (značíme $\vec{p}$, základní jednotkou [kg m /s]) je vektorová veličina vyjadřující míru pohybového stavu.



$$\text{hybnost} = \text{hmotnost} \times \text{rychlost}$$
$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$



Síla (značíme $\vec{F}$, základní jednotkou [N] **Newton**) je vektorová fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení (interakci) hmotných objektů a polí.

$$\text{síla} = \text{hmotnost} \times \text{zrychlení}$$
$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Jak popíšeme působení okolí ?

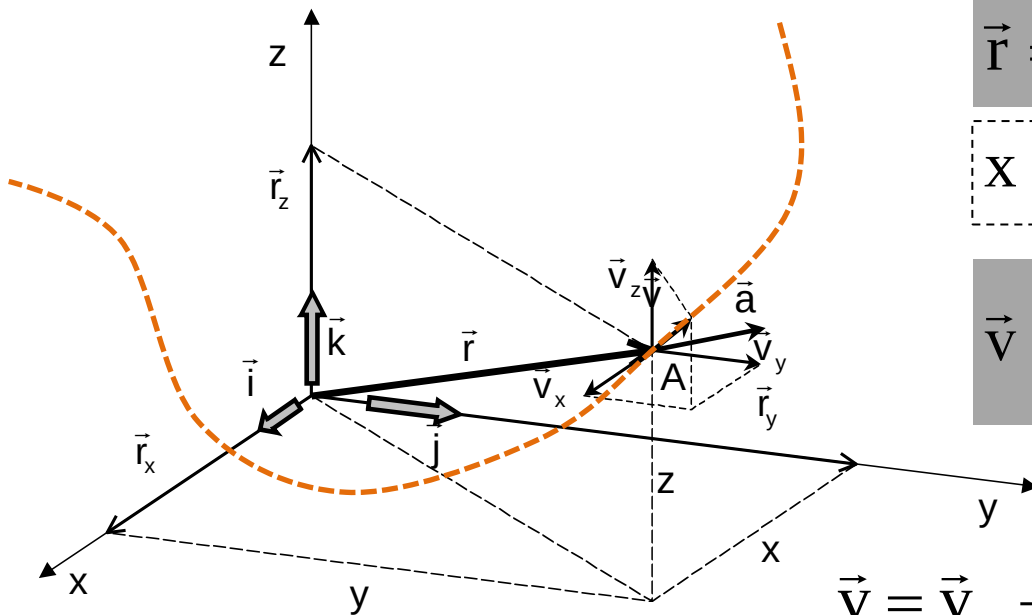
Vzájemné působení (interakci) mezi částicí a okolím popisujeme silou, tj. změnou hybnosti:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$



Kartézský souřadný systém

kartézský (pravoúhlý) souřadný systém, x, y, z



$$\vec{r} = \vec{r}_x + \vec{r}_y + \vec{r}_z = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$$

$$x = x(t)$$

$$y = y(t)$$

$$z = z(t)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt} (x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k})$$

$$\vec{v} = \dot{x} \cdot \vec{i} + \dot{y} \cdot \vec{j} + \dot{z} \cdot \vec{k}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y + \vec{v}_z = v_x \cdot \vec{i} + v_y \cdot \vec{j} + v_z \cdot \vec{k}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \dot{y}$$

$$v_z = \frac{dz}{dt} = \dot{z}$$

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \frac{d}{dt} (v_x \cdot \vec{i} + v_y \cdot \vec{j} + v_z \cdot \vec{k}) = \dot{v}_x \cdot \vec{i} + \dot{v}_y \cdot \vec{j} + \dot{v}_z \cdot \vec{k}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}$$

$$a_x = \dot{v}_x = \ddot{x}$$

$$a_y = \dot{v}_y = \ddot{y}$$

$$a_z = \dot{v}_z = \ddot{z}$$

$$|\vec{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Newtonovy pohybové zákony

1. Newtonův pohybový zákon – zákon setrvačnosti

Těleso setrvává ve stavu **rovnoměrného přímočarého pohybu** nebo **klidu**, pokud není nuceno působením jiných těles tento stav změnit.

$$\vec{F} = \mathbf{0} = \frac{d}{dt}(m \cdot \vec{v}) = m \cdot \vec{a} \rightarrow \Delta \vec{v} \approx \frac{d\vec{v}}{dt} = \mathbf{0}$$

2. Newtonův pohybový zákon – zákon o zákon síly

Časová změna **hybnosti** hmotného bodu (soustavy hmotných bodů tělesa) je rovna výsledné síle, která na těleso působí a má s ní stejný směr.

$$\vec{F} = \sum \vec{F}_i = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(m \cdot \vec{v}) = m \cdot \vec{a}$$

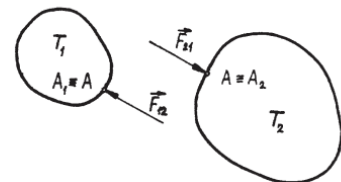
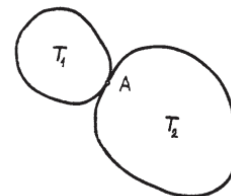
Pohybová rovnice

$$\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{F}$$

3. Newtonův pohybový zákon – zákon akce a reakce

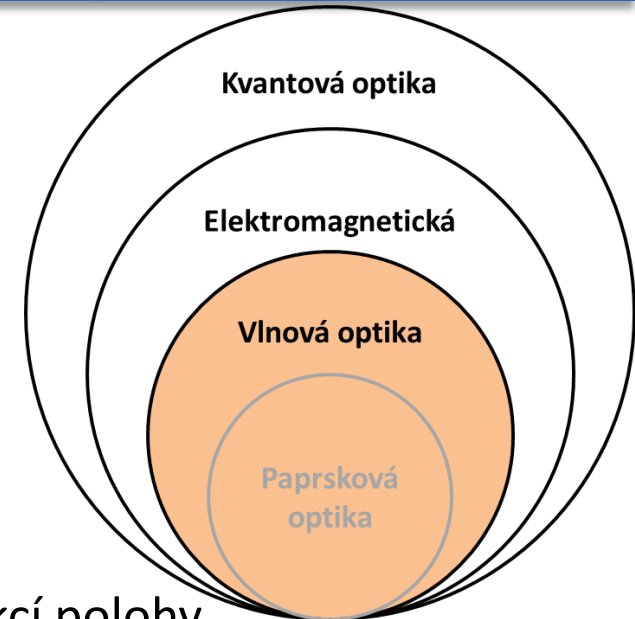
Síly vzájemného působení těles jsou stejně velké, leží v téže přímce a mají vzájemně opačnou orientaci.

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$



Postuláty vlnové optiky

- **Světlo se šíří ve formě vln** ve vakuu rychlostí c
- Homogenní transparentní prostředí, jako je sklo, je charakterizováno jedinou konstantou, **indexem lomu** n (> 1). V prostředí s indexem lomu n postupují světelné vlny menší rychlostí.
 $c_i = c / n$.
- Matematicky je optická vlna popsána reálnou funkcí polohy $\mathbf{r} = (x, y, z) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ a časem t . Tato reálná funkce se označuje $u(\mathbf{r}, t)$ a nazývá **vlnová funkce**. Vyhovuje **vlnové rovnici**



$$\Delta u - \frac{1}{c_i^2} \frac{\partial^2 u(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0$$

kde Δ je Laplaceův operátor

- **Platí princip superpozice**, protože vlnová rovnice je lineární.

- **mechanické vlny**

- šíří se v látkovém, pružném prostředí (pevné látky, kapaliny, plyny), nešíří se ve vakuu
- vlnové funkce vyhovují Newtonovým zákonům
- dochází k přenosu energie, hybnosti, nedochází k přenosu látky
- příklady: vlny na vodní hladině, zvukové vlny (vzduch), seizmické vlny (hornina)

- **elektromagnetické vlny**

- šíří se v látkovém prostředí i ve vakuu
- vlnové funkce vyhovují Maxwellovým rovnicím
- dochází k přenosu energie, hybnosti
- příklady: světlo (viditelné, ultrafialové), rádiové, televizní vlny, mikrovlny, RTG záření, gama záření
- rychlost světla ve vakuu: $c = 299792458 \text{ m/s} \cong 3e8 \text{ m/s}$

- **vlny hmoty** (částicové, de Brogliovy vlny)

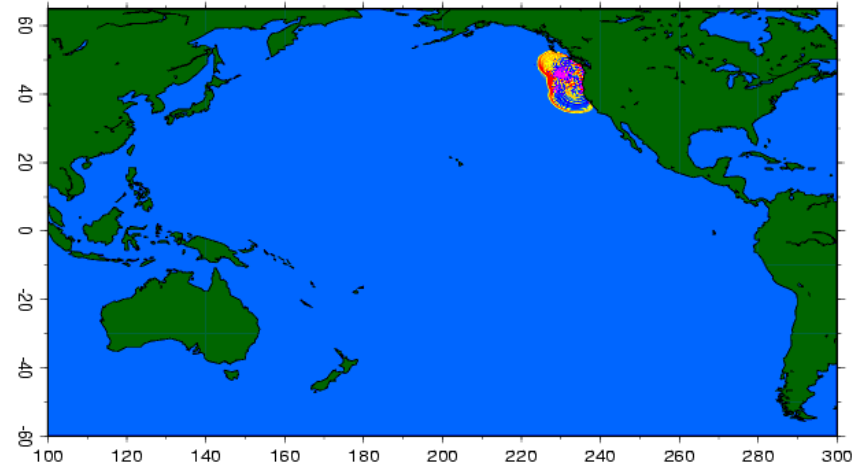
- hmotné objekty (elektrony, protony, atomy, molekuly atd.) se za určitých okolností projevují jako vlny, interferují
- můžeme jim přiřadit vlnovou délku, frekvenci atd.
- vlnové funkce jsou řešením Schrödingerovy rovnice
- lze pozorovat interferenci částic, difrakci částic atd.

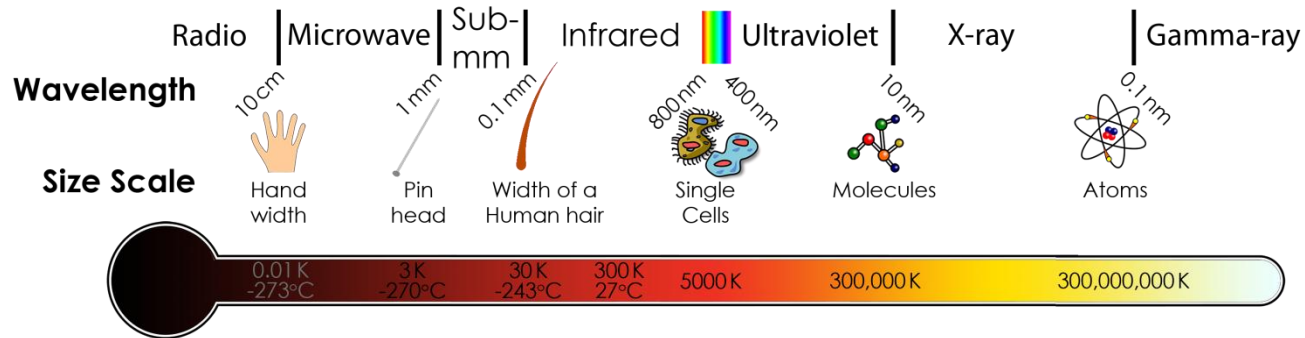
- **mechanické vlny**

- šíří se v látkovém, pružném prostředí (pevné látky, kapaliny, plyny), nešíří se ve vakuu
- vlnové funkce vyhovují Newtonovým zákonům
- dochází k přenosu energie, hybnosti, nedochází k přenosu látky
- příklady: vlny na vodní hladině, zvukové vlny (vzduch), seizmické vlny (hornina)



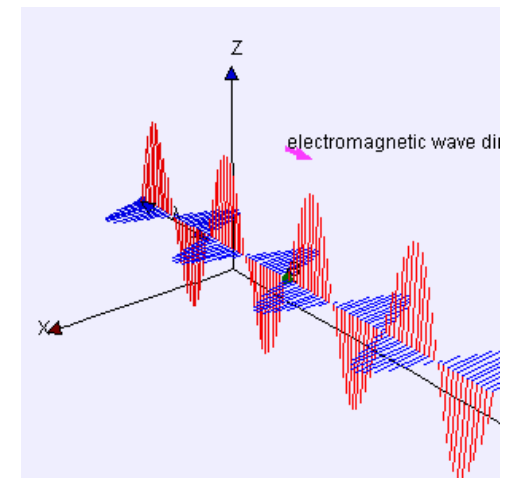
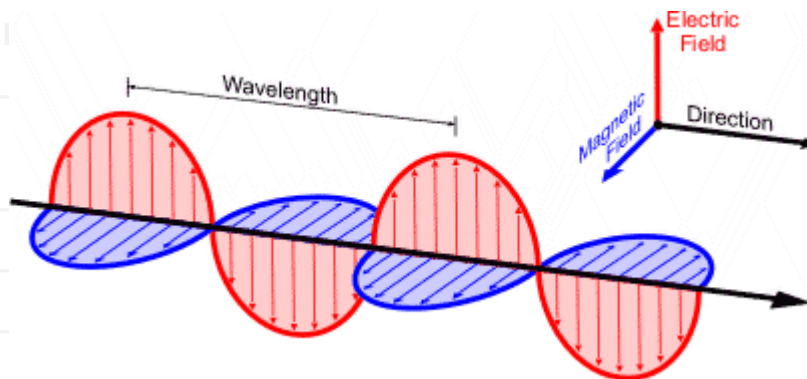
01 hour





• elektromagnetické vlny

- šíří se v látkovém prostředí i ve vakuu
- vlnové funkce vyhovují Maxwellovým rovnicím
- dochází k přenosu energie, hybnosti
- příklady: světlo (viditelné, ultrafialové), rádiové, televizní vlny, mikrovlny, RTG záření, gama záření
- rychlost světla ve vakuu: $c = 299792458 \text{ m/s} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$



- mechanické vlny

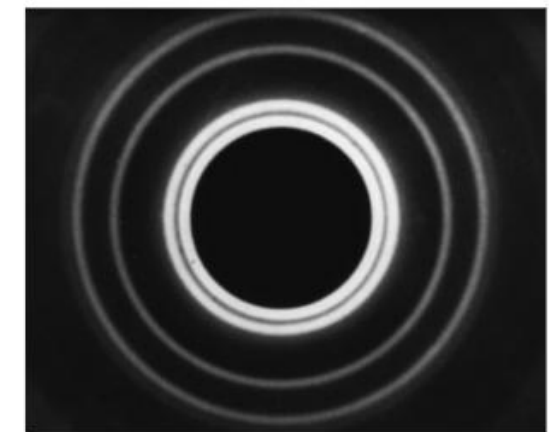
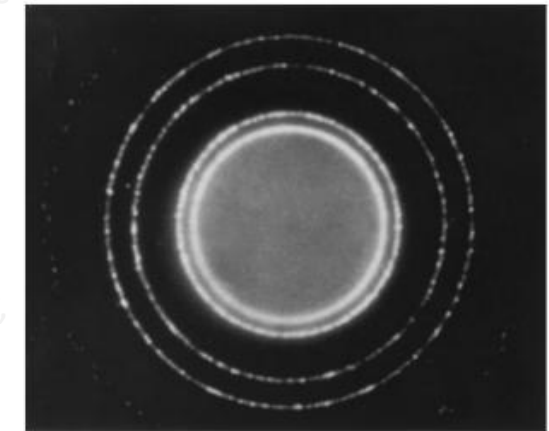
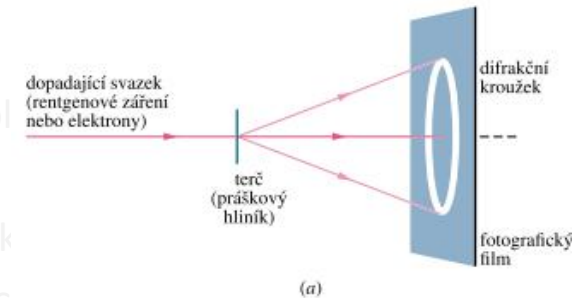
- šíří se v látkovém, pružném prostředí (pevné látky, kapaliny, plyny)
- vlnové funkce vyhovují Newtonovým zákonům
- dochází k přenosu energie, hybnosti, nedochází k přenosu látky
- příklady: vlny na vodě, zvuk (vzduch), seismické vlny

- elektromagnetické
 - Difrakční obrazec pro rentgenový svazek (elektromagnetická vlna)

- šíří se v látkovém prostředí (vakuum, optická média)
- vlnové funkce vyhovují Maxwellovým rovnicím
- dochází k přenosu energie, hybnosti
- příklady: světlo (viditelné, UV, IR), rádiové vlny, televizní vlny, mikrovlny
- rychlost světla ve vakuu: $c = 299792458 \text{ m/s} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

- vlny hmoty** (částicové, de Broglieovy vlny)

- hmotné objekty (elektrony, protony, atomy, molekuly atd.) se za určitých okolností projevují jako vlny, interferují
- můžeme jim přiřadit vlnovou délku, frekvenci atd.
- vlnové funkce jsou řešením Schrödingerovy rovnice
- lze pozorovat interferenci částic, difrakci částic atd.



- **mechanické vlny**

- šíří se v látkovém, pružném prostředí (pevné látky, kapaliny, plyny), nešíří se ve vakuu
- vlnové funkce vyhovují Newtonovým zákonům
- dochází k přenosu energie, hybnosti, nedochází k přenosu látky
- příklady: vlny na vodní hladině, zvukové vlny (vzduch), seizmické vlny (hornina)

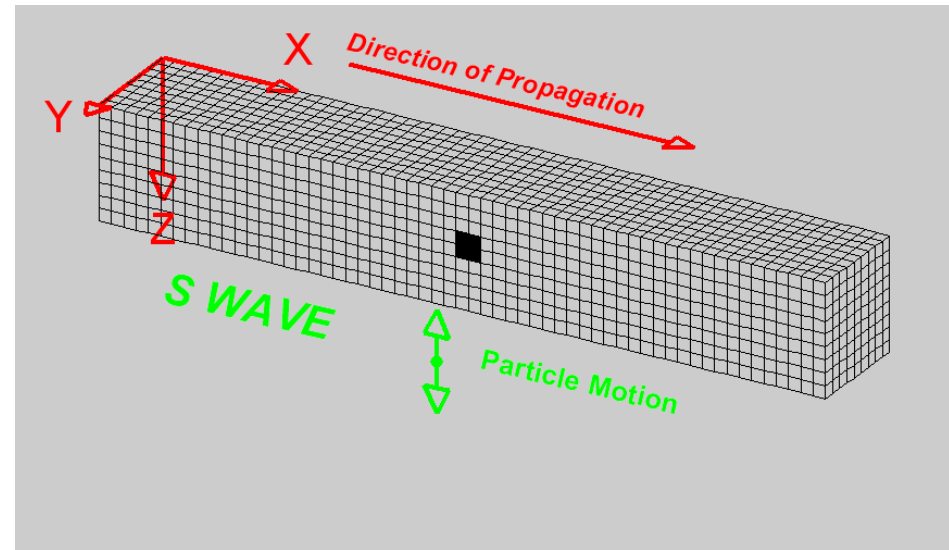
- **elektromagnetické vlny**

- šíří se v látkovém prostředí i ve vakuu
- vlnové funkce vyhovují Maxwellovým rovnicím
- dochází k přenosu energie, hybnosti
- příklady: světlo (viditelné, ultrafialové), rádiové, televizní vlny, mikrovlny, RTG záření, gama záření
- rychlost světla ve vakuu: $c = 299792458 \text{ m/s} \cong 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

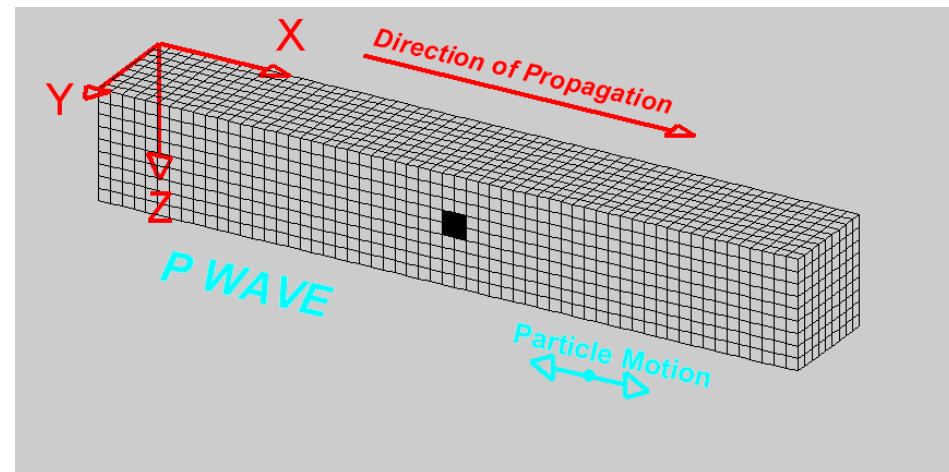
- **vlny hmoty** (částicové, de Broglieovy vlny)

- hmotné objekty (elektrony, protony, atomy, molekuly atd.) se za určitých okolností projevují jako vlny, interferují
- můžeme jim přiřadit vlnovou délku, frekvenci atd.
- vlnové funkce jsou řešením Schrödingerovy rovnice
- lze pozorovat interferenci částic, difrakci částic atd.

- **Vlny příčné** (smykové, rotační)
 - směr pohybu částic kolmý na směr šíření vln (např. **elektromagnetické vlny**, struna, vlny na vodní hladině),
 - u mechanických vln dochází při jejich pohybu k tvarovým změnám elementů tělesa.



- **Vlny podélné** (dilatační)
 - směr pohyb částic totožný se směrem šíření (**zvukové vlny ve vzduchu, ve vodě**),
 - u mechanických vln dochází při jejich pohybu k objemovým změnám elementů tělesa.



Mexická vlna

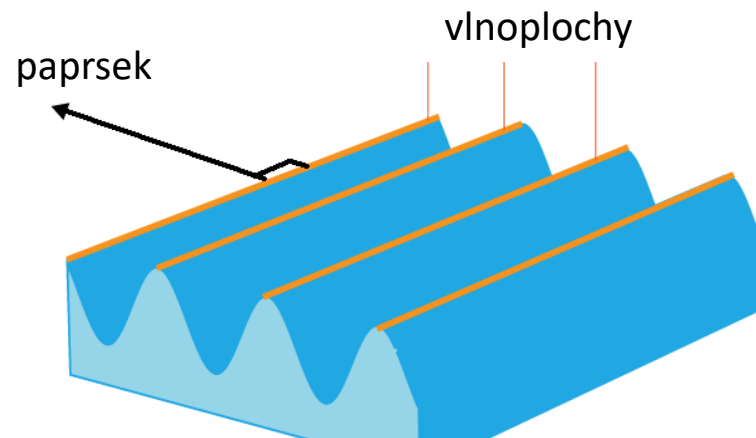


Rozdělní podle čela vlny

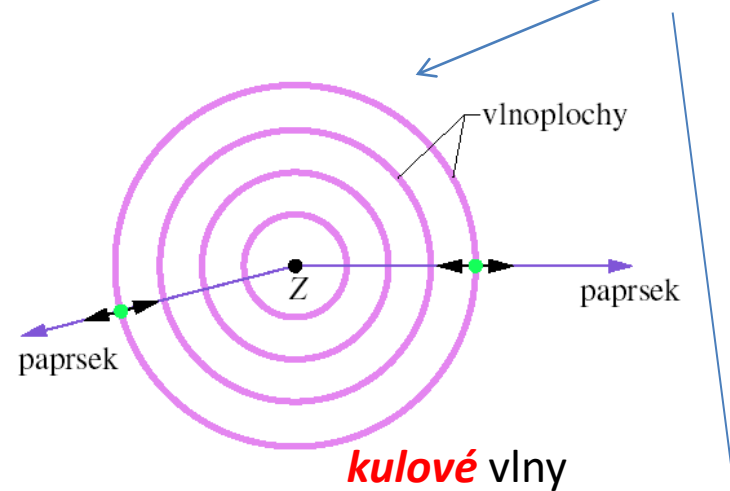


<https://www.youtube.com/watch?v=gliLaaeZHWg>

paprsek – určuje směr šíření vlny
vlnoplochy – místa se stejnou fází

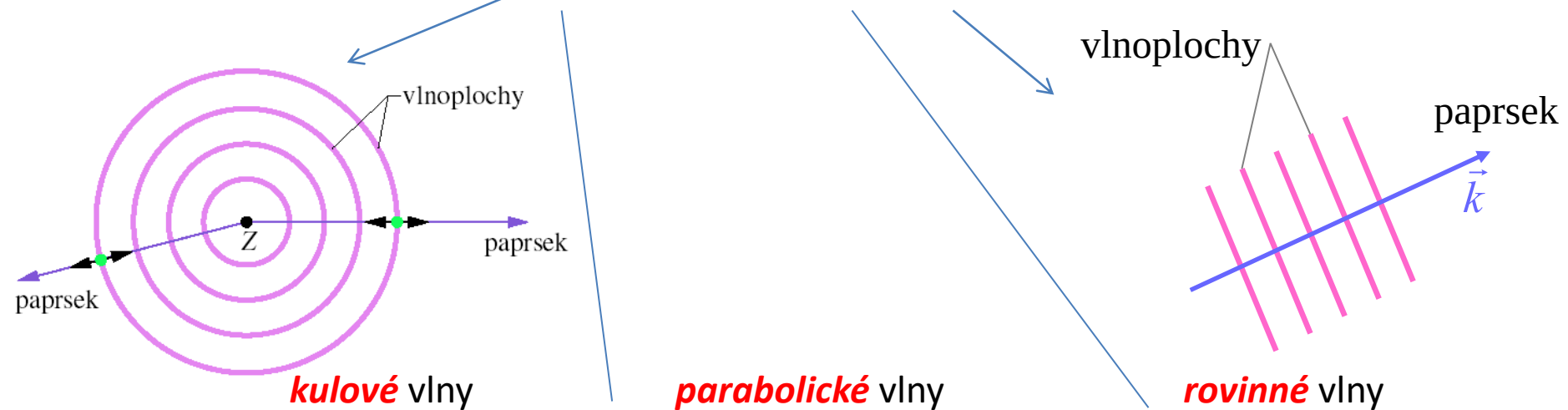


rozlišujeme tedy: *kulové vlny*, *parabolické vlny* a *rovinné vlny*



1. **Vlny kulové:** Nachází-li se **bodový nebo kulový zdroj vlnění** v prostředí homogenním a izotropním, šíří se od něho vlny všemi směry stejnou rychlostí. Tzn., že čelo vlny i vlnoplochy mají tvar soustředných kulových ploch se společným středem v místě bodového zdroje, příp. ve středu křivosti kulového zdroje. **Vlnoplochy i čelo vlny (čelní vlnoplocha) jsou množinami bodů (geometrickými místy bodů), které kmitají se stejnou fází.** V kulové vlně platí, že velikost **amplitudy kmitů** je **nepřímo úměrná vzdálenosti r** od zdroje, čímž se její tvar nepatrně deformuje ($u_m = u_m(\frac{1}{r})$).

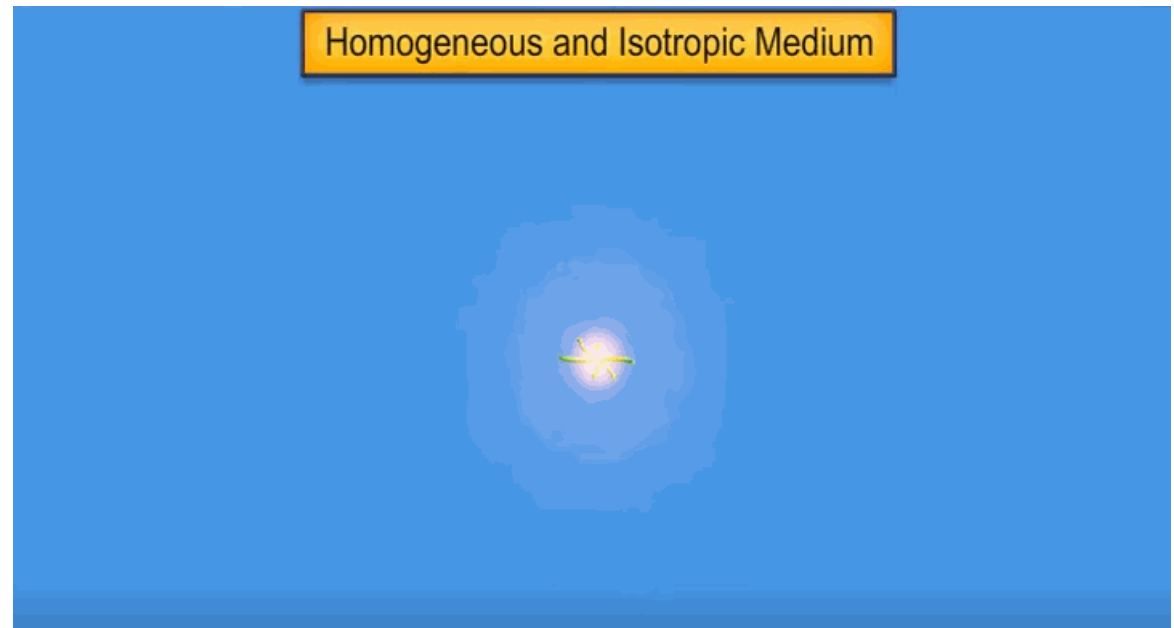
rozlišujeme dále: *kulové vlny*, *parabolické vlny* a *rovinné vlny*



2. **Vlny rovinné:** Vlnění je rovinné, tvoří-li jeho čelo i vlnoplochy roviny vzájemně rovnoběžné. Normála k vlnoplochám rovinné vlny určuje směr šíření rovinných vln. **Reálné vlny nejsou rovinné**, to by zdrojem vlnění musela být **neohraničená**, reálná, zářící rovina. Za (téměř) rovinnou vlnu však můžeme považovat část kulové vlny o velmi velkém poloměru (tj. ve velké vzdálenosti od zdroje). **Za rovinné vlnění můžeme např. považovat část přímého slunečního záření, vstupujícího oknem do místnosti.** Poloměr křivosti těchto kulových vln je téměř 150 mil. km.

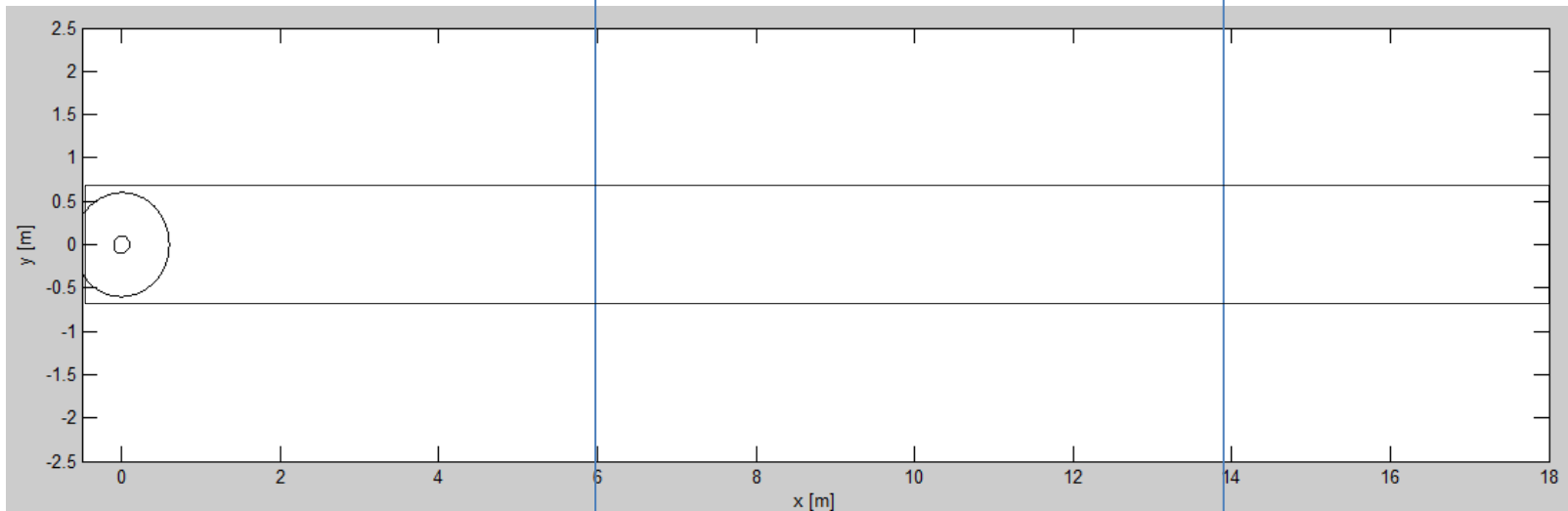
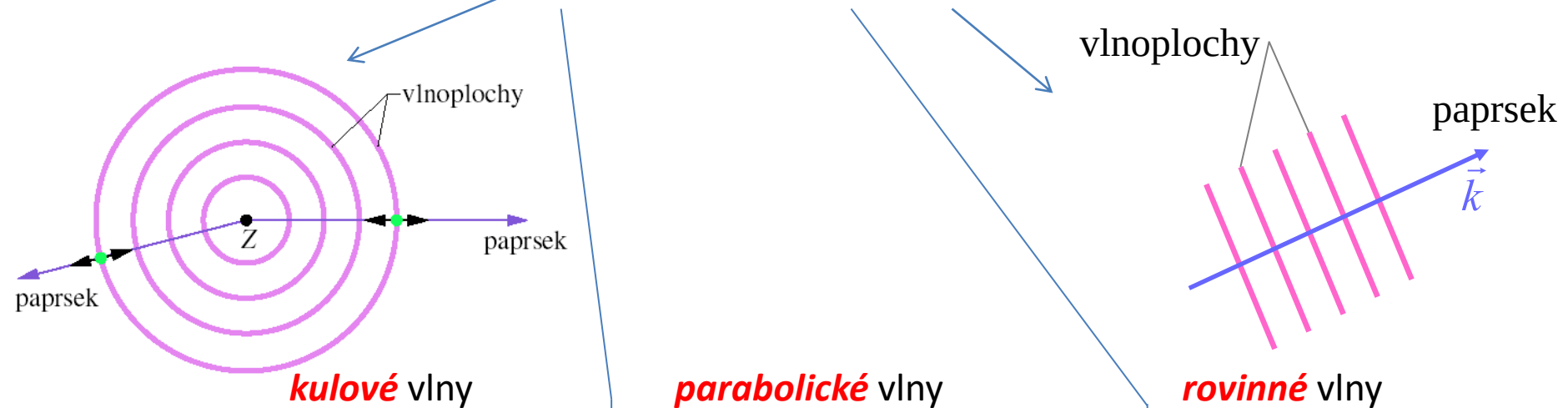
Je-li vliv prostředí na postupnou rovinnou vlnu zanedbatelný, pak - **na rozdíl od kulových vln** – **tvar a velikost amplitudy kmitů přenášených rovinnou vlnou se nemění.**

Rozdělní podle čela vlny



<https://www.youtube.com/watch?v=gliLaaeZHwg>

rozlišujeme dále: *kulové* vlny, *parabolické* vlny a *rovinné* vlny



paprsek – určuje směr šíření vlny

vlnoplochy – místa se stejnou fází

Vznik postupné vlny

- Vychýlíme element pružného prostředí z rovnovážné polohy a uvolníme jej.
- Vlivem pružných sil začne kmitat. Pružné síly rozkmitají okolní částice.
- Prostředím se šíří rozruch, nazveme jej vlna.
- Jednotlivé elementy nejsou unášeny, kmitají pouze kolem svých rovnovážných poloh.
- Dochází k přenosu energie a hybnosti, ne k přenosu látky.

[Thai army parade \(53 sec\)](#)

Postupnou vlnu popisujeme matematickým výrazem - **vlnovou funkcí $u(z, t)$** (1D)

$$\frac{\partial^2 u(z, t)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u(z, t)}{\partial z^2} \quad \xrightarrow{\text{řešení}} \quad u(z, t) = f(t - z / c)$$

[Puls podélného vlnění](#)

vs

[puls příčného vlnění](#)

Konstrukce vlnové funkce

V bodě $z = 0$ má generující funkce $u(t)$ v časovém okamžiku t určitou výchylku. Stejnou výchylku bude mít bod o souřadnici z po uplynutí intervalu $\tau = z/c$

$$u(z = 0, t) = u(t)$$

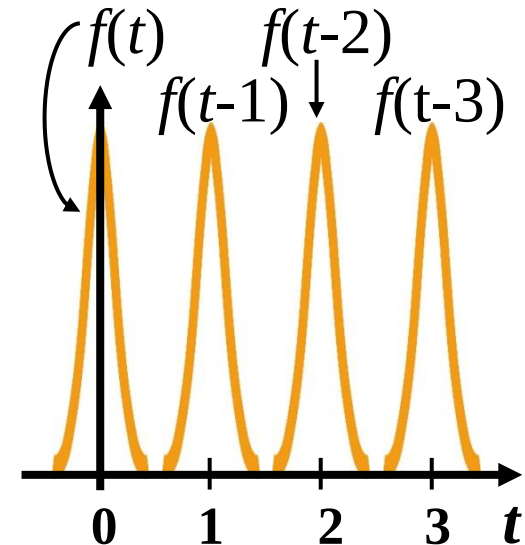
$$u(z, t) = u(t - \tau) = u(t - z/c)$$

(1-1)

kde c je rychlost postupu fáze (fázová rychlost)

Libovolná funkce argumentu $t - z/c$ je vlnová funkce.

Argument vlnové funkce $t - z/c$ se nazývá fáze vlny φ .
Rozlišujte pojmy fáze φ x fázový rozdíl $\varphi_2 - \varphi_1$.

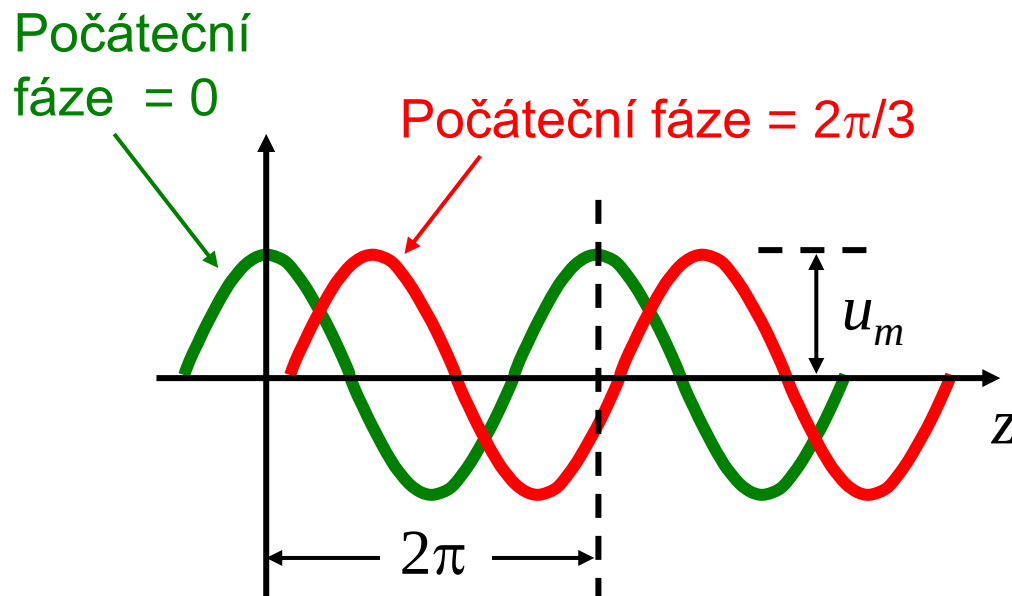


Harmonická vlna monochromatická (jedna vlnová délka)

generující funkce v bodě $z = 0$ je $u = u_m \cos(\omega t)$ (funkce s periodou T)

vlnová funkce $u = u_m \cos [\omega(t - z/c) + \phi_0]$ má amplitudu a počáteční fázi

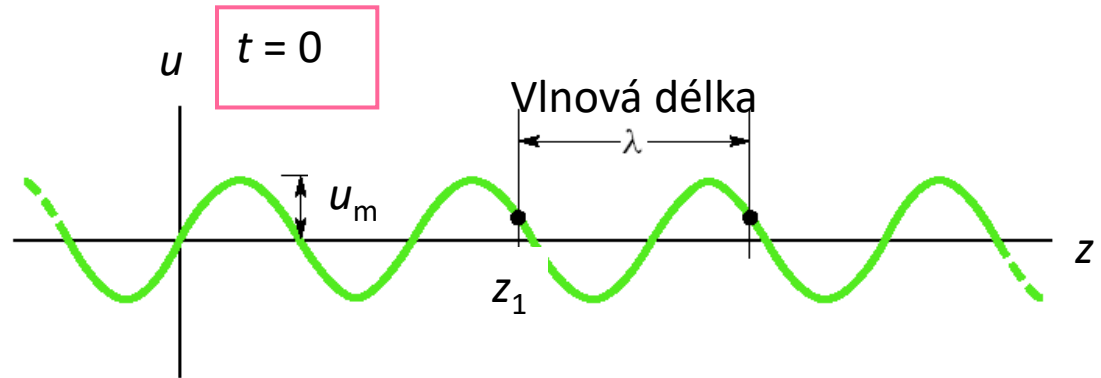
- u_m – amplituda
- ϕ_0 – počáteční fáze



vlnová funkce: $u = u_m \cos[\omega(t - z/c) + \phi_0]$ má časovou T i prostorovou periodu λ

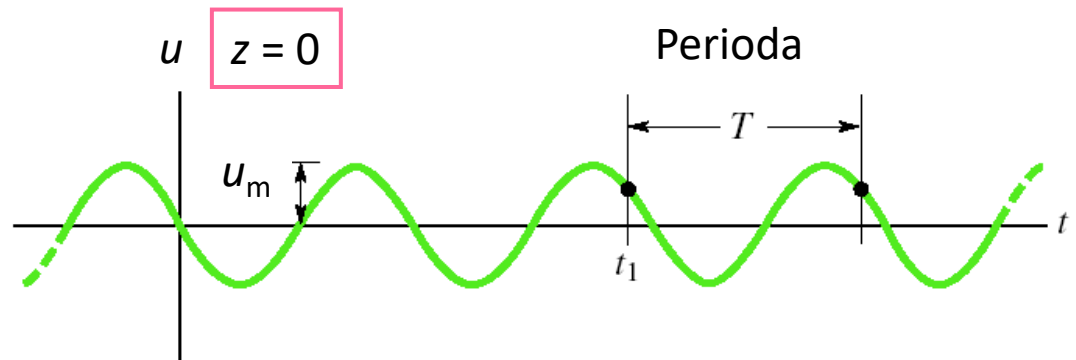
Prostorové veličiny

- vlnová délka $\lambda = c T$,
- vlnové číslo $k = 2 \pi / \lambda$,



Časové veličiny

- frekvence $\nu = 1/T$,
- úhlová frekvence $\omega = 2\pi \nu$,

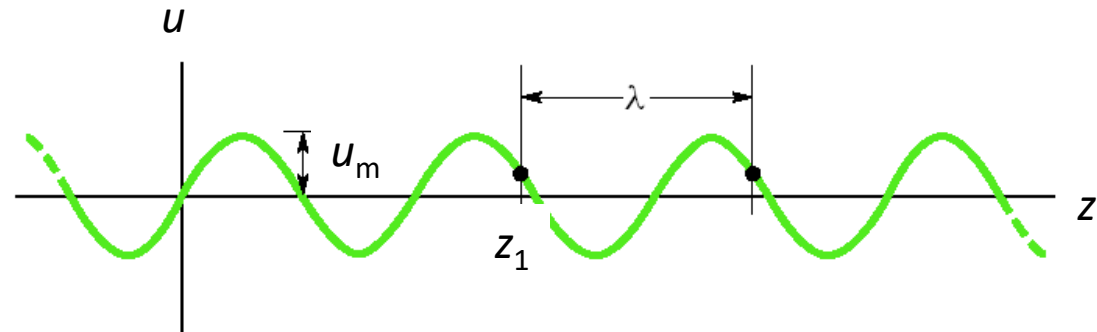


úpravou

$$u = u_m \cos(\omega t - k z) = u_m \cos[2 \pi(t/T - z/\lambda)] = \dots \text{atd.}$$

Fázová rychlost

Jak rychle vlna putuje ?



Vlna urazí jednu vlnovou délku λ , za jednu periodu T .

Najdeme rychlost c , se kterou postupuje fáze

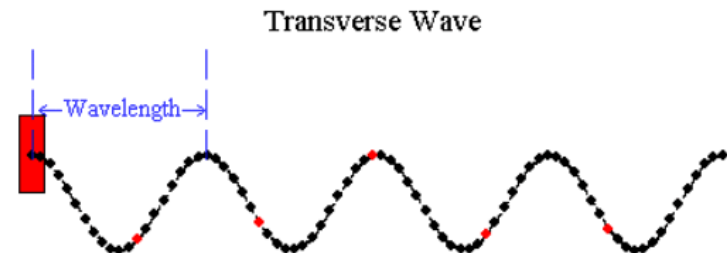
$$\varphi = \omega t - kz \text{ vlny } u.$$

Diferencováním dostaneme

$$0 = \omega dt - k dz \rightarrow c = dz/dt = \omega / k$$

c je rychlost libovolné fáze φ , tj. *fázová rychlost* - obecná **definice fázové rychlosti**

$$c = \omega / k = \lambda / T$$

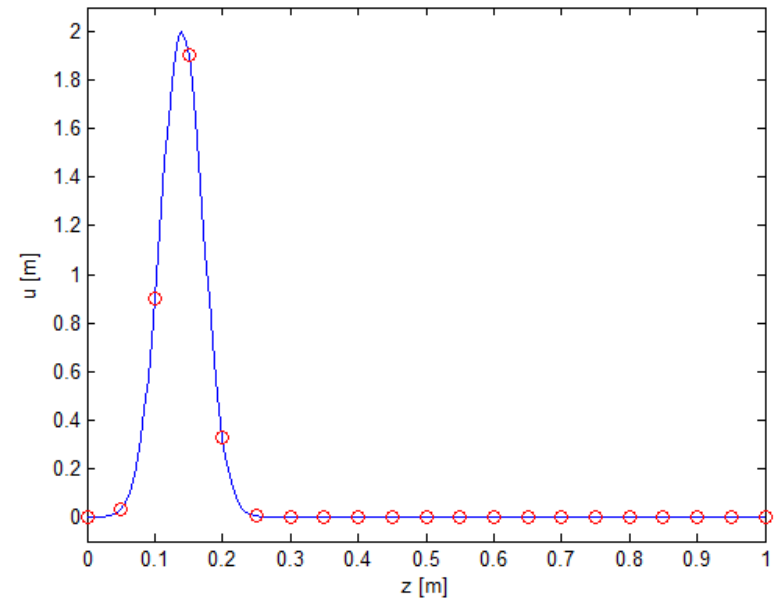
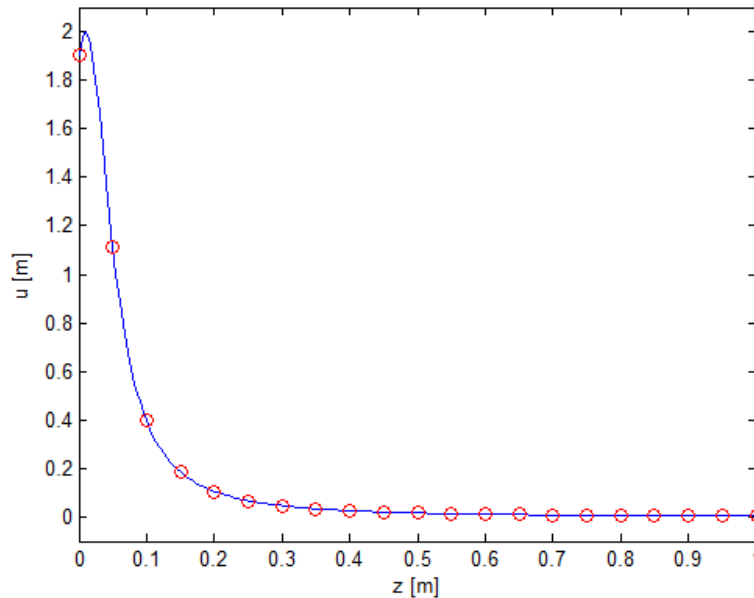


Pulzy (neperiodické vlny)

Doposud jsme uvažovali jednoduchou harmonickou vlnovou funkci. Dále se podíváme na dva typy pulzů.

$$u(z=0, t) = a/(t^2+1) \rightarrow u(z, t) = a/((t-z/c)^2+1)$$

‘lorentzovský’ pulz **(1-2)**



$$u(z=0, t) = a \exp(-t^2) \rightarrow u(z, t) = a \exp(-(t-z/c)^2)$$

‘gaussovský’ pulz **(1-3)**

Vztahy popisující šíření pulzů jsou funkcemi argumentu $t - z/c$.

Konstrukce vlnové funkce dle čela vlny

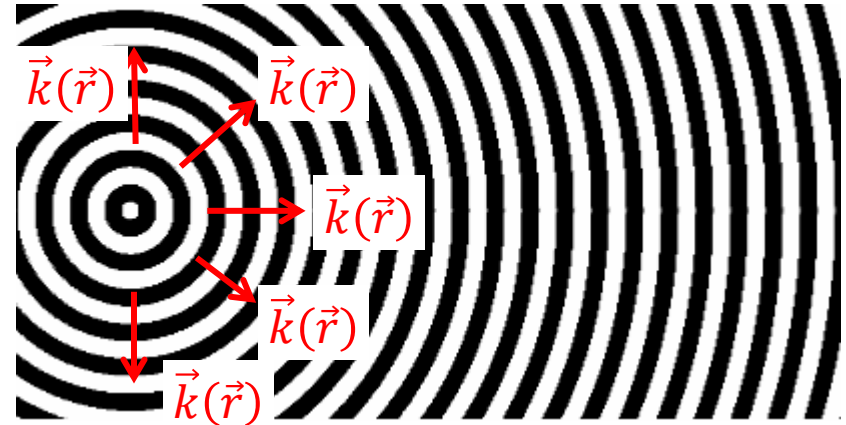
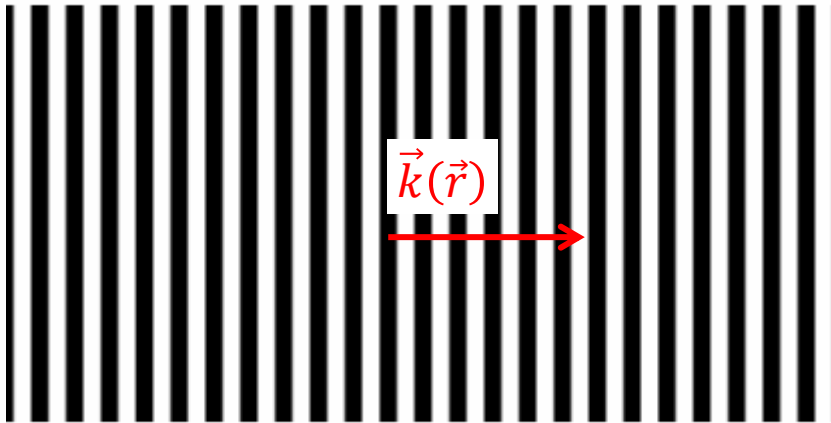
Rovinná vlna – v rovině kolmé na směr šíření je stejná fáze vlny, tedy i stejná výchylka. Postupuje ve směru jednotkového vektoru $\vec{n}$, $\vec{k} = k\vec{n}$ je vlnový vektor.

Pro rovinnou monochromatickou vlnu platí

$$u = u_m \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

Vložíme-li do směru $\vec{k}$ osu (z) platí

$$u = u_m \cos(\omega t - k z) \quad (1-4)$$



Kulová vlna - platí následující vlnová rovnice

$$u(r, t) = \frac{A}{r} \cos(k(ct \pm r)) \quad (1-5)$$

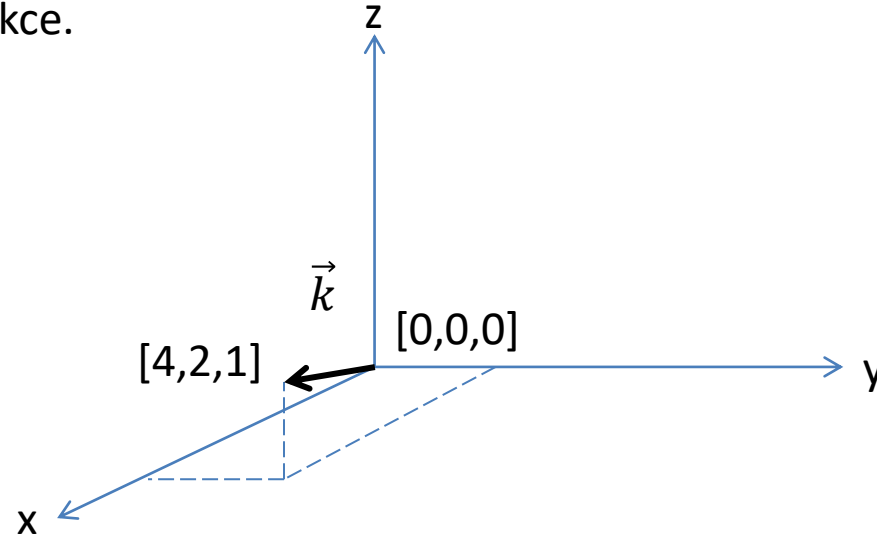
Cylindrická vlna - platí následující rovnice

$$u(r, t) = \frac{A}{\sqrt{r}} \cos(k(ct \pm r))$$

2. Napište vlnovou funkci rovinné harmonické vlny amplitudy A , frekvence ω a fázové rychlosti c , která postupuje ve směru úsečky $[0,0,0] \rightarrow [4,2,1]$

Téma. Konstrukce vlnové funkce.

Řešení.



Vlnový vektor $\vec{k} = k\vec{n} = \frac{\omega}{c}\vec{n}$; jednotkový vektor směru úsečky

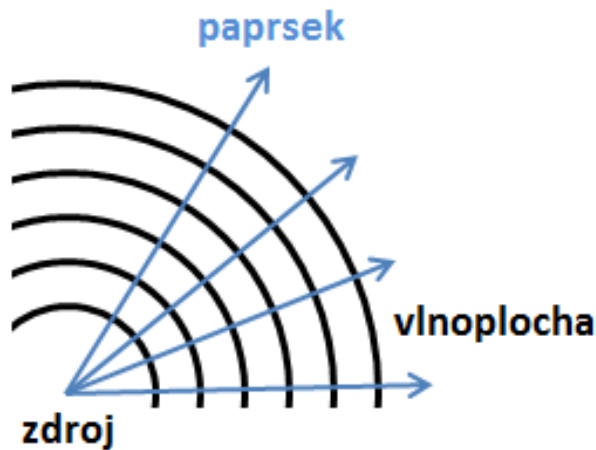
$$\vec{n} = (4-0, 2-0, 1-0) / \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2} = (4, 2, 1) / \sqrt{21}; \text{ polohový vektor } \vec{r} = (x, y, z)$$

$$u = A \cos\left(\omega\left(t - (4x + 2y + z) / \sqrt{21} / c\right)\right)$$

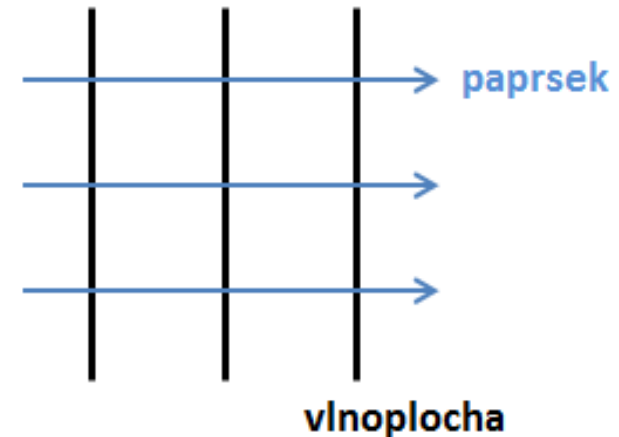
Vlnoplocha a paprsek

Vlnoplocha je **plocha**, na níž mají kmitající částice **stejnou fázi**.

Paprsek je **křivka**, která je v každém svém bodě kolmá k vlnoploše, určuje směr postupu vlnoploch. Je to obvykle přímka (polopřímka).



rozbíhavý svazek



rovnoběžný svazek

Opakování komplexních čísel

Uvažujme bod $P = (x, y)$ v 2D kartézských souřadnicích.
 x -souřadnice - reálná část komplexního čísla
 y -souřadnice - imaginární část.

Tedy místo toho, abychom uvažovali přiřazený pár (x, y) ,
 můžeme psát:

$$P = x + j y$$

$$P = u_m \cos(\varphi) + j u_m \sin(\varphi), \text{ kde } j = \sqrt{-1}$$

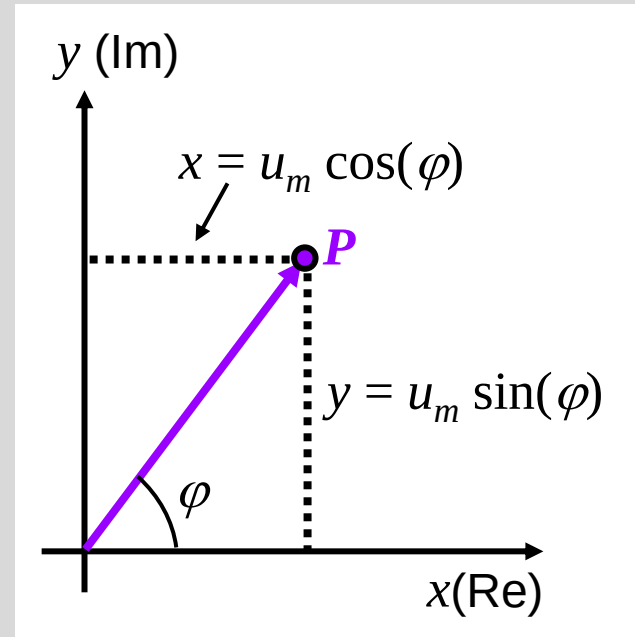
Eulerův vztah $\exp(j\varphi) = \cos(\varphi) + j \sin(\varphi)$

Tedy potom můžeme psát :

$$P = u_m \cos(\varphi) + j u_m \sin(\varphi) = u_m \exp(j\varphi), \text{ kde } u_m \text{ je amplituda a } \varphi \text{ je fáze.}$$

$$P^* = x - j y \text{ je komplexně sdružený k } P = x + j y$$

$$\text{Velikost } |P| \text{ komplexního čísla: } |P|^2 = P P^* = \text{Re}\{P\}^2 + \text{Im}\{P\}^2$$



Reprezentace vlnové funkce komplexní funkcí

Pro zjednodušení výpočtu s vlnovou funkcí zavádíme komplexní vlnovou funkci.

Uvažujme harmonickou monochromatickou rovinnou vlnu :

$$u(z, t) = u_m \cos(\omega t - kz)$$

Je-li $\exp(i\varphi) = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$, pak $u(z, t)$ může být zapsána ve tvaru

$$u(\vec{r}, t) = \text{Re} \{ u_m \exp[j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})] \} = \text{Re} \{ U(\vec{r}, t) \} = \frac{1}{2} [U(\vec{r}, t) + U^*(\vec{r}, t)]$$

Reálná harmonická vlnová funkce $u(\vec{r}, t)$ je reálná část komplexní funkce.

Obecný zápis je pak:

$$U(\vec{r}, t) = a(\vec{r}) \exp(j\varphi(\vec{r})) \exp(j\omega t)$$

Její časově nezávislá část se nazývá **komplexní amplituda** $U(\vec{r})$:

$$U(\vec{r}) = a(\vec{r}) \exp(j\varphi(\vec{r})) \quad (1-6)$$

Je to komplexní číslo, kde velikost $|U(\vec{r})|$ je **amplituda** vlny, argument $\arg(U(\vec{r}))$ je **fáze** vlny.

$$\text{Intenzita vlny je } I(\vec{r}) = U(\vec{r}) \cdot U^*(\vec{r}) = |U(\vec{r})|^2, \text{ kde } U^*(\vec{r}) = \text{conj}(U(\vec{r})) \quad (1-7)$$

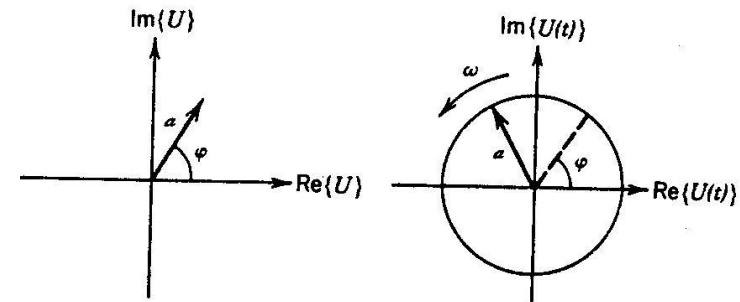
Později bude upřesněna intenzita elektromagnetické vlny, intenzita akustické vlny.

Vlnoplochy jsou plochy konstantní fáze

Zobrazení komplexní amplitudy bodem v komplexní rovině se nazývá **fázor**.

V levé části obrázku je fázor v čase $t = 0$, v pravé části znázorněn fázor rotující úhlovou rychlostí ω

$$\varphi = \arg(U(\vec{r})) = 2\pi n, n \text{ je celé číslo}$$



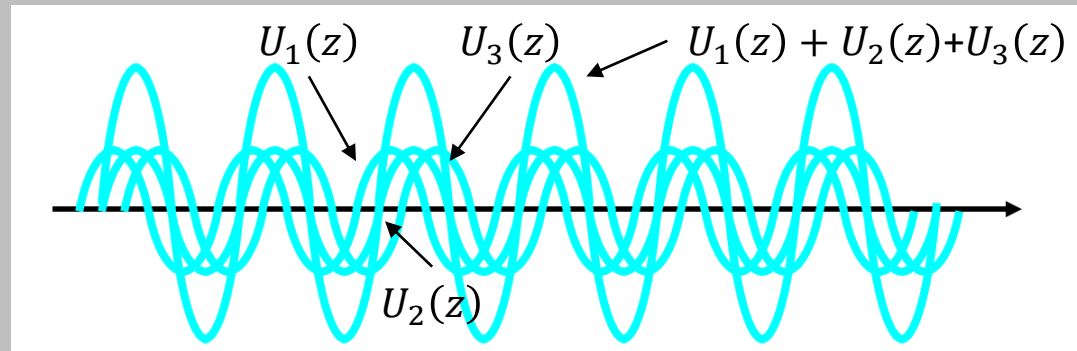
? Proč popisovat vlnovou funkci komplexní funkcí ?

Když přidáváme vlny o téže frekvenci, i když o jiné fázi, dostaneme jako výsledek principu superpozice vždy vlnu o stejné frekvenci. To není vždy zřejmé, používáme-li trigonometrické funkce, ale je to jasné s komplexními exponenty:

$$U_{tot}(z, t) = U_1(z) \cdot \exp(-j\omega t) + U_2(z) \cdot \exp(-j\omega t) + U_3(z) \cdot \exp(-j\omega t) = (U_1(z) + U_2(z) + U_3(z)) \cdot \exp(-j\omega t)$$

kde všechny počáteční fáze jsou shrnuty do

$$U_1(z) + U_2(z) + U_3(z)$$



Helmholtzova rovnice pro monochromatickou vlnu

Komplexní vlnovou rovnici můžeme zapsat ve tvaru vyhovujícím Helmholtzově parciálně diferenciální rovnici při použití komplexní amplitudy $U(\vec{r}) = a(\vec{r}) \exp(j\varphi(\vec{r}))$

$$\nabla^2 U(\vec{r}, t) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0 \rightarrow (\nabla^2 + k^2)U(\vec{r}) = 0$$

kde $k = \frac{\omega}{ci} = n \frac{\omega}{c} = nk_0$ je vlnové číslo.

Tato rovnice reprezentuje časově nezávislý tvar vlnové rovnice.

Parabolické vlny – Fresnelova aproximace sférických vln

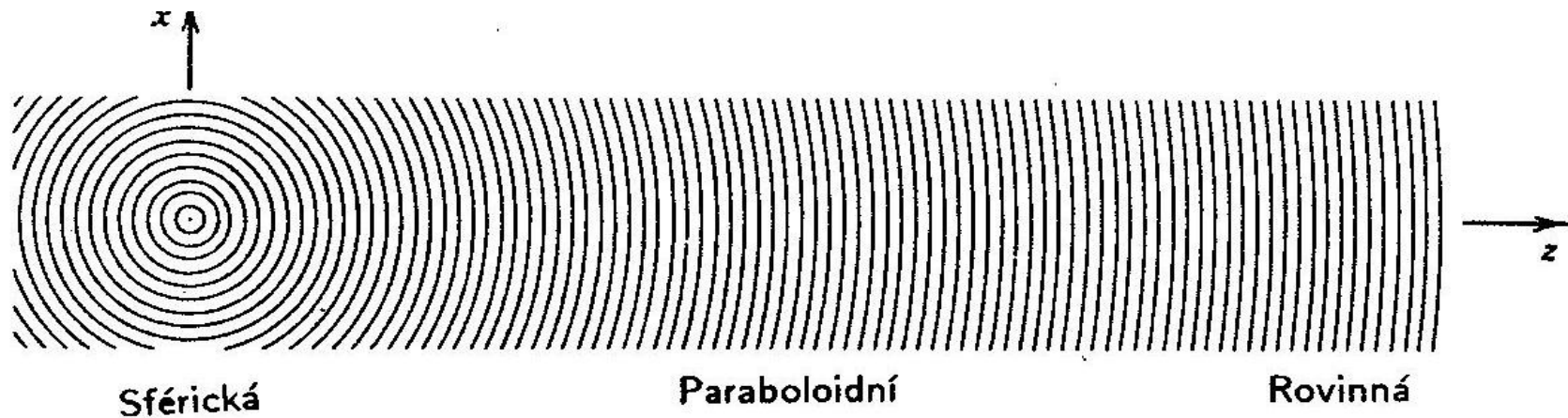
Uvažujme sférickou vlnu, která je v místě $\vec{r} = (x, y, z)$ dostatečně blízko osy z a dostatečně daleko od zdroje tak, že $(x^2 + y^2)^{1/2} \ll z$

Pak platí

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = z \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{z^2}} \approx z + \frac{x^2 + y^2}{2z}$$

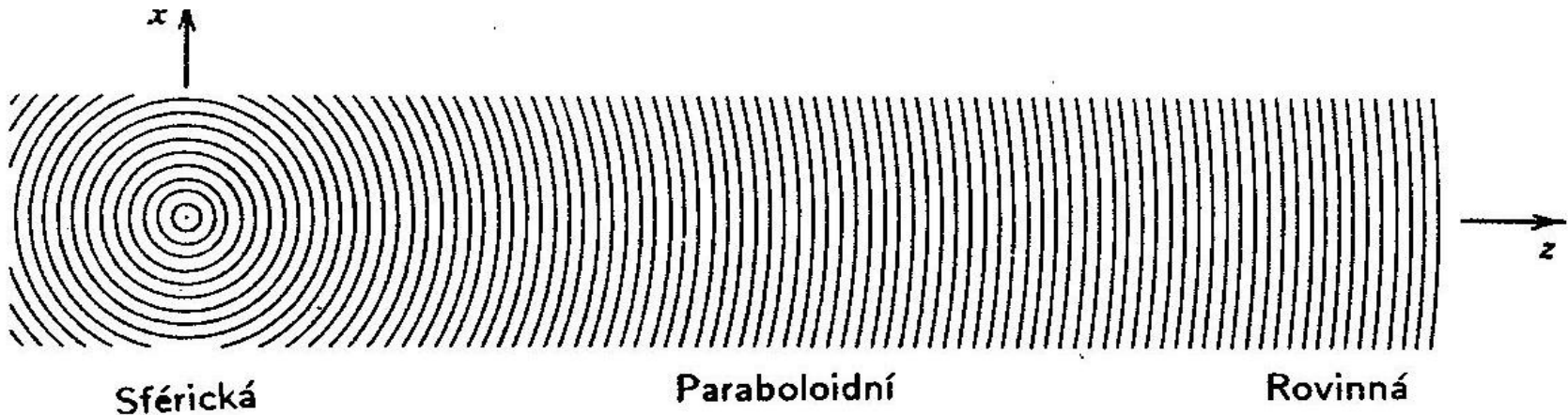
Dosadíme-li získáme

$$U(\vec{r}) = \frac{A}{z - z_0} \exp\left(-jnk_0 \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2(z - z_0)}\right) \exp(-jnk_0 z)$$



Komplexní reprezentace kulové a rovinné monochromatické vlny

Budou probrány podrobně v přednášce holografie. Zde uvedeny jen pro shrnutí:



$$U(\vec{r}, t) = \frac{A}{z - z_0} \exp\left(-jnk_0 \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2(z - z_0)}\right) \exp(-j\omega t)$$

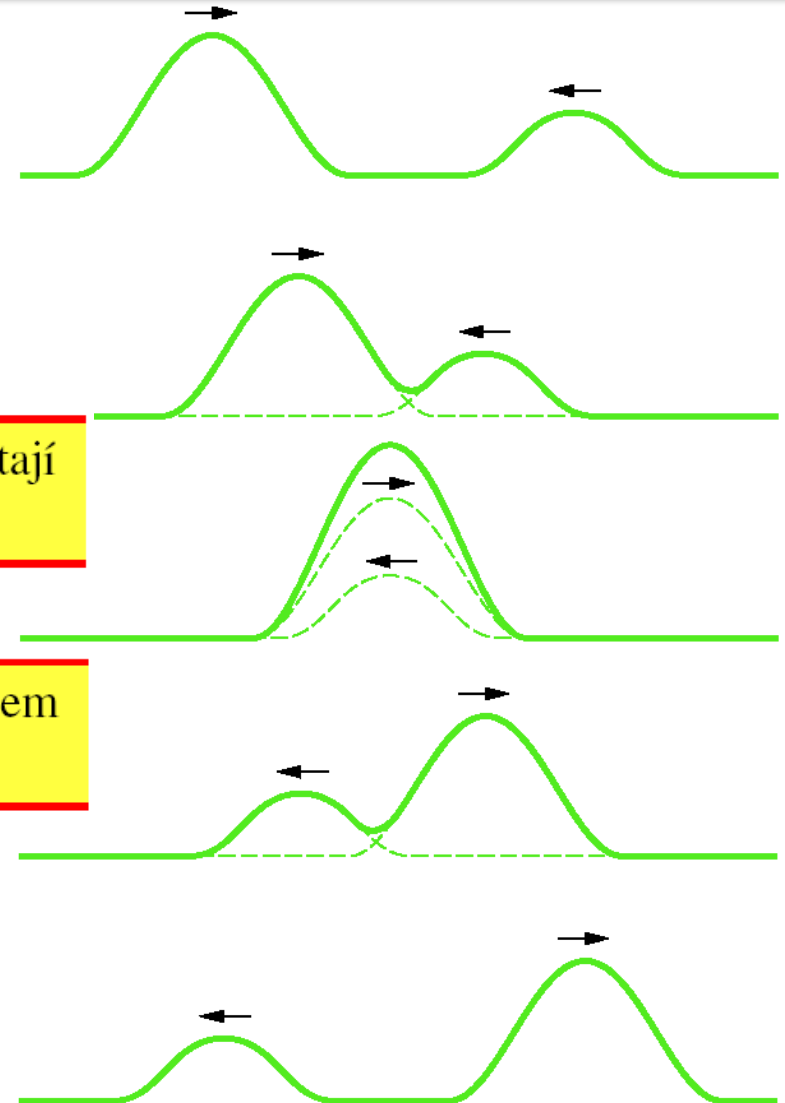
$$U(\vec{r}, t) = A \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r}) \exp(-j\omega t)$$

Princip superpozice

$$u(z, t) = u_1(z, t) + u_2(z, t)$$

U překrývajících se vln se výchylky algebraicky sčítají a vytvářejí jednu výslednou vlnu.

Překrývající se vlny se při svém postupu navzájem neovlivňují.



Stojaté vlnění

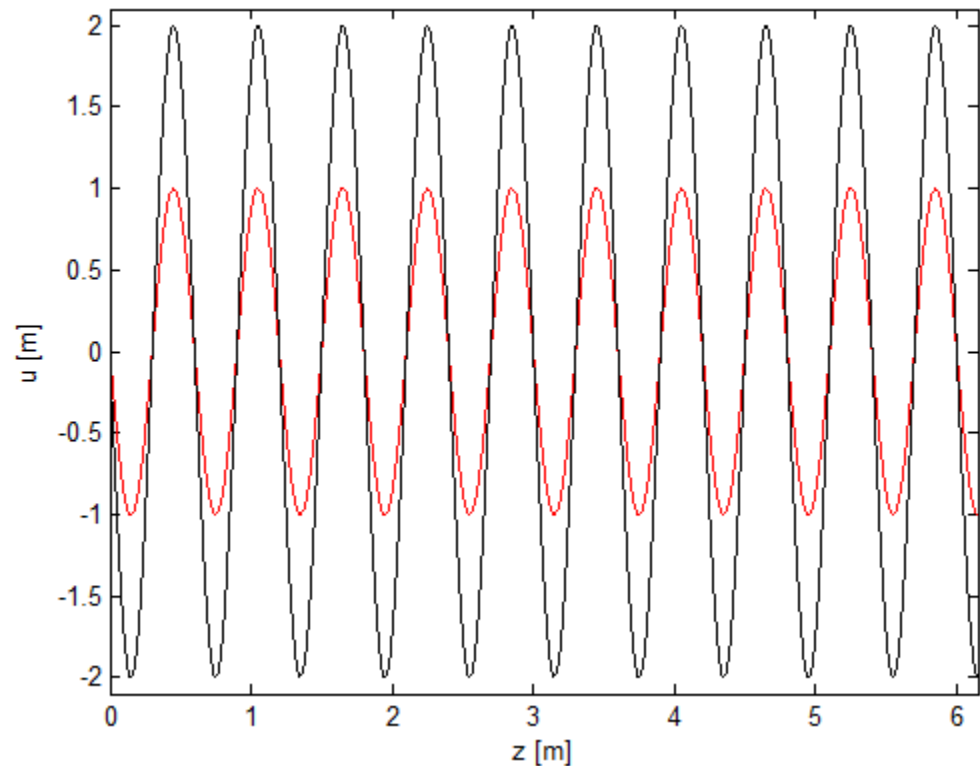
Dvě identické vlny postupují proti sobě -

$$u(z, t) = u_m \sin(\omega t - kz) + u_m \sin(\omega t + kz) = 2u_m \cos(kz) \sin(\omega t)$$

Interpretace výsledku: "Každý element prostředí o souřadnici z koná harmonický pohyb s amplitudou $2u_m \cos(kz)$."

Výskyt stojatých vln:

- Optické rezonátory,
- hudební nástroje,
- Wienerův pokus.



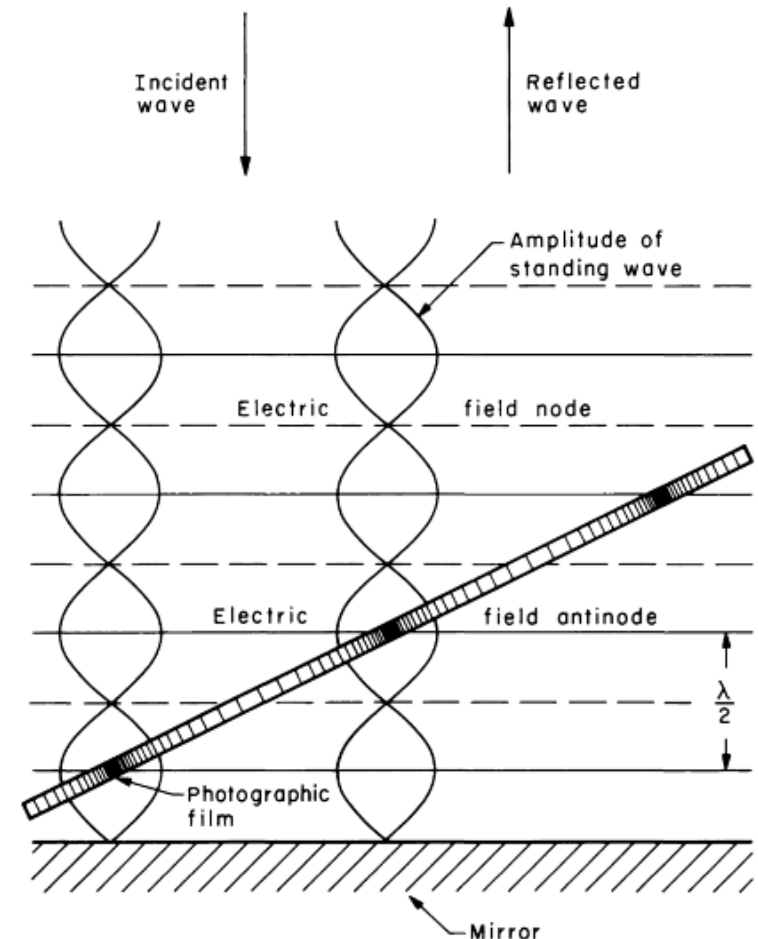
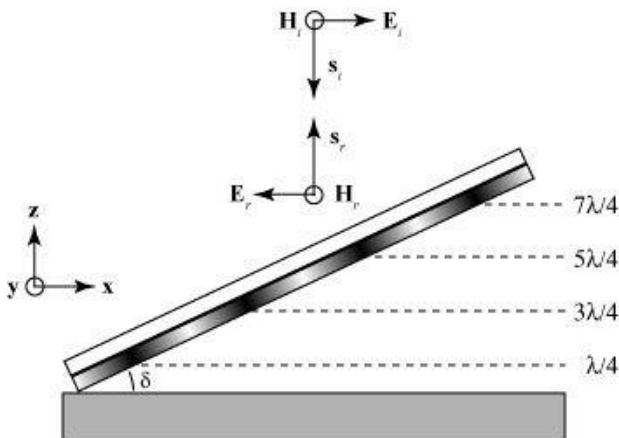
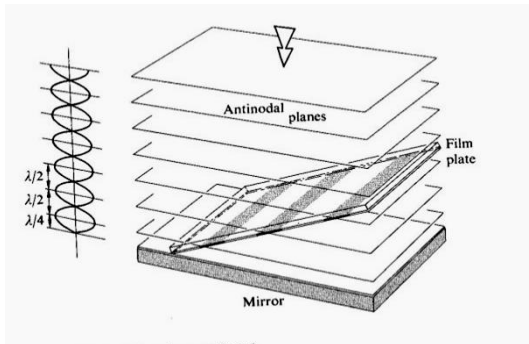
Wienerův pokus

Stojaté vlny elektromagnetických vln ve viditelné oblasti spektra

úhel filmu a zrcadla $\cong 1 \times 10^{-3}$ rad, tloušťka filmu $\alpha = \lambda / 20$

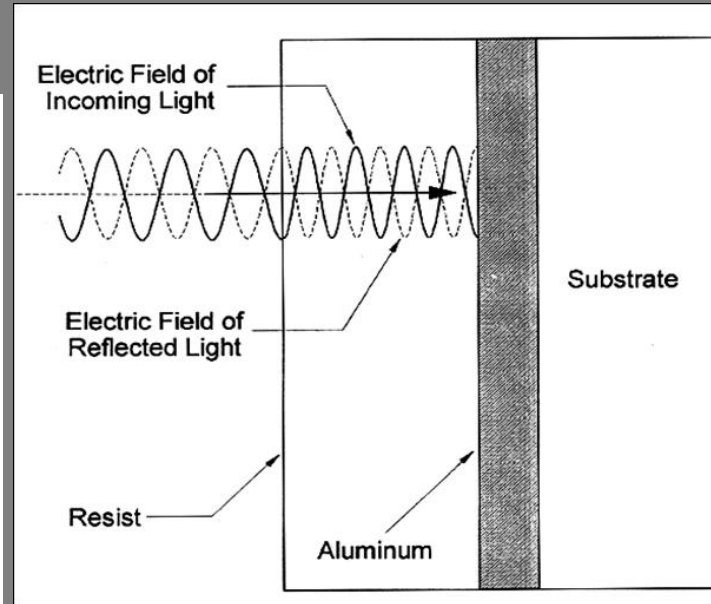
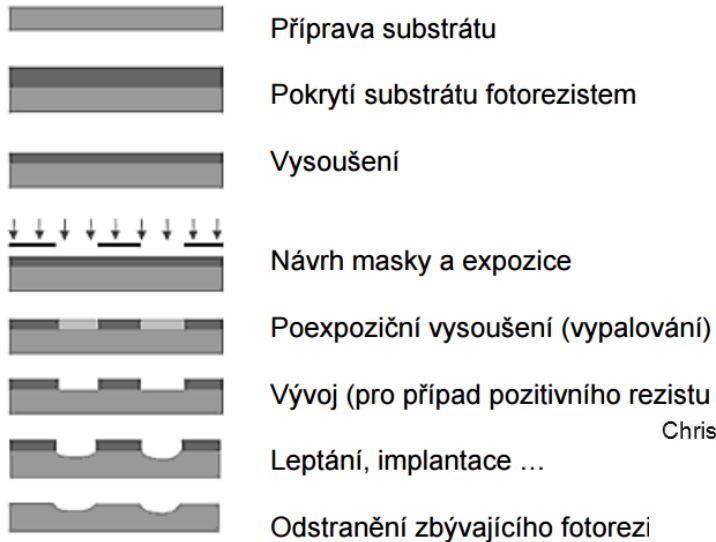
zčernání ve vzdálenostech $\lambda/2/\sin\alpha$

$\Rightarrow$ elektrické pole vlny řídí fotochemické procesy

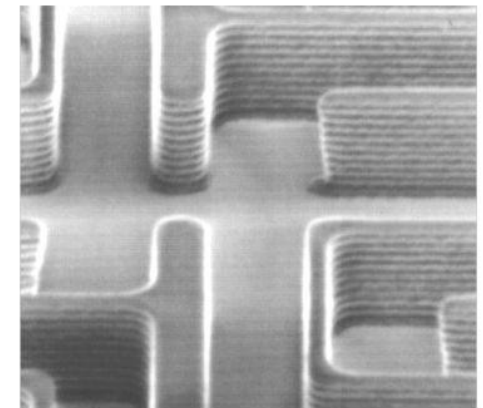
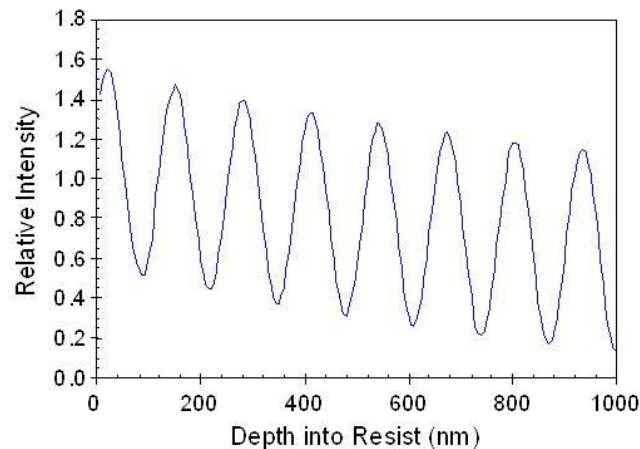
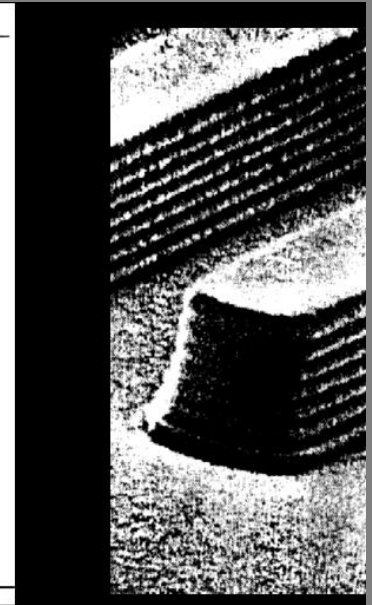


Stojaté vlnění v optické litografii

Typický sled procesů v litografii



Chris A. Mack, Fundamental Principles of Optical Lithography, (c) 2007

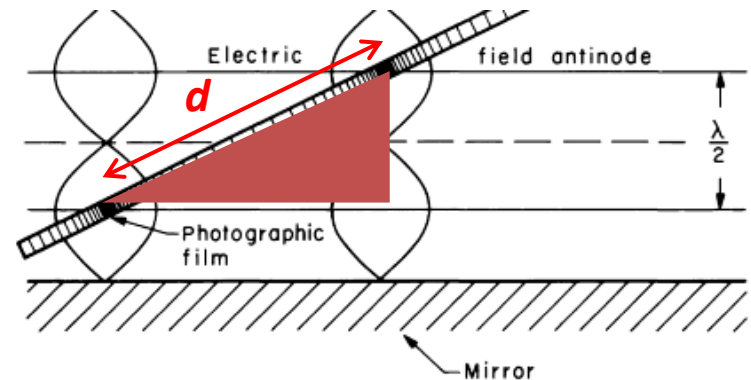


4. Najděte vzdálenost d mezi sousedními tmavými proužky na exponovaném filmu při Wienerově experimentu se stojatými světelnými vlnami. Vlnová délka světla byla 600 nm, film byl vzhledem ke skleněnému zrcadlu skloněn o úhel $\alpha = 0,001$ rad.

Téma. Stojaté světelné vlny.

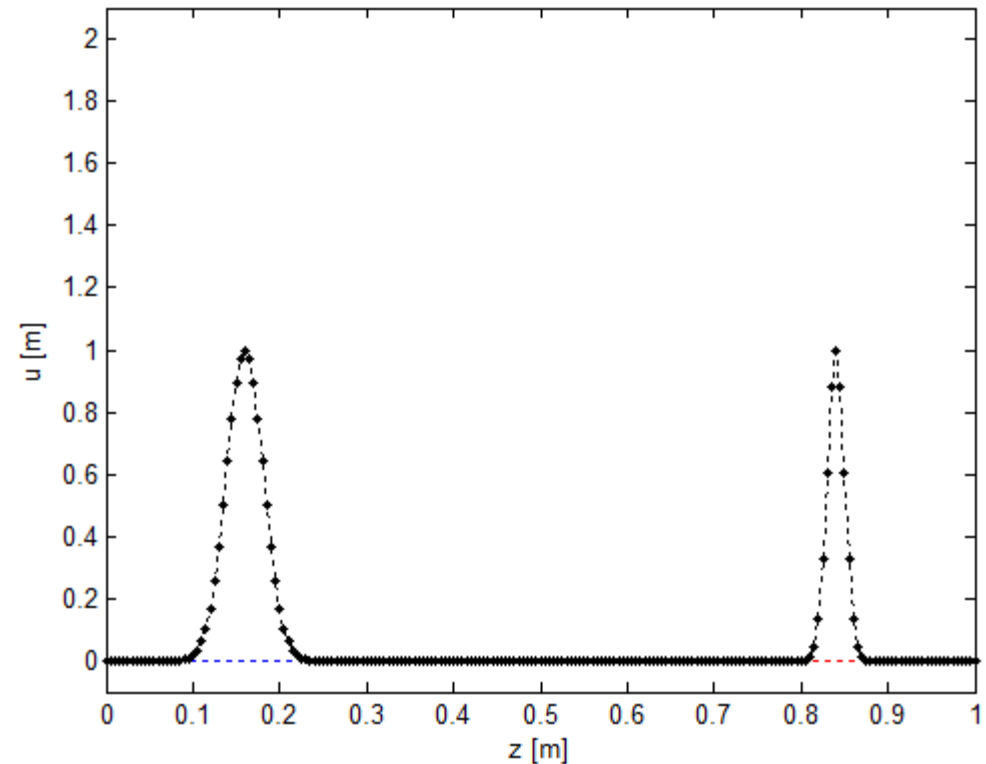
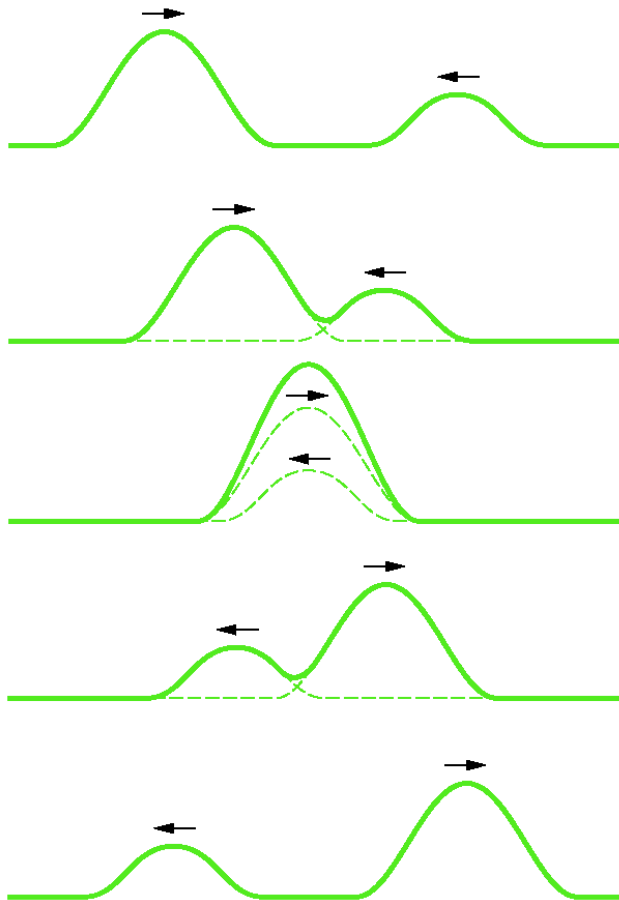
Řešení. Vzdálenost mezi kmitnami stojatého vlnění je $\lambda/2$. Podle náčrtu je $\sin(\alpha) = \lambda/2/d$

$$\Rightarrow d = 300 \times 10^{-9} / 10^{-3} = 300 \times 10^{-6} \text{ m} = 0,3 \text{ mm}$$



Superpozice dvou pulzů postupujících v opačných směrech

Pulzy $u_1 = \exp(-(t-15 + s/10).^2)$; a $u_2 = 1/3 \cdot \exp(-(t + 15 - z/10).^2/9)$;



Fourierova analýza

Superpozicí harmonických (sinusových - funkce sin, cos) vln lze vytvořit vlnovou funkci anharmonického průběhu. (Jean Baptiste Joseph (baron de) Fourier (1786-1830)

Fourierova řada: (anharmonickou) funkci času $f(t)$, periodickou s periodou T je možné vyjádřit pomocí řady

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} a_m \cos\left(m \frac{2\pi}{T} t\right) + \sum_{m=1}^{\infty} b_m \sin\left(m \frac{2\pi}{T} t\right), \text{ kde } a_m = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos\left(m \frac{2\pi}{T} t\right) dt$$

$$b_m = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin\left(m \frac{2\pi}{T} t\right) dt$$

Použitím exponenciálního Eulerova vzorce je:

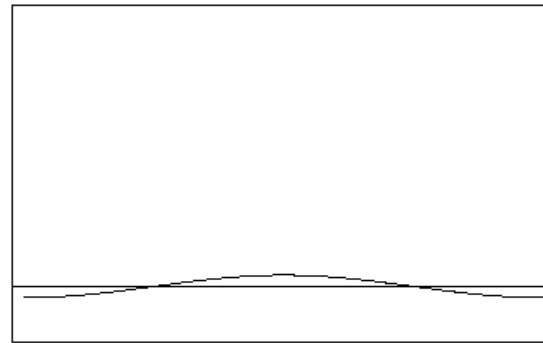
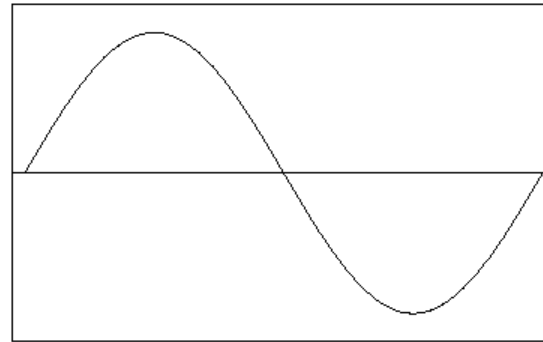
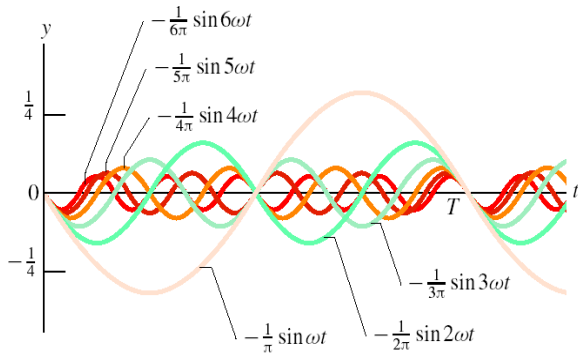
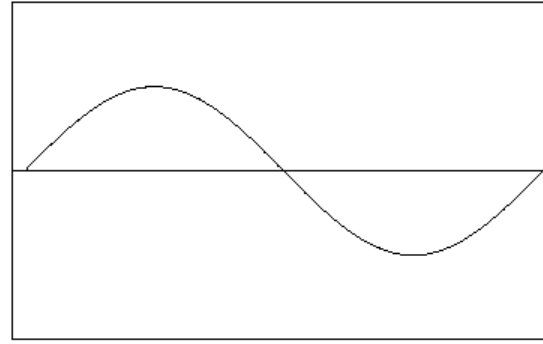
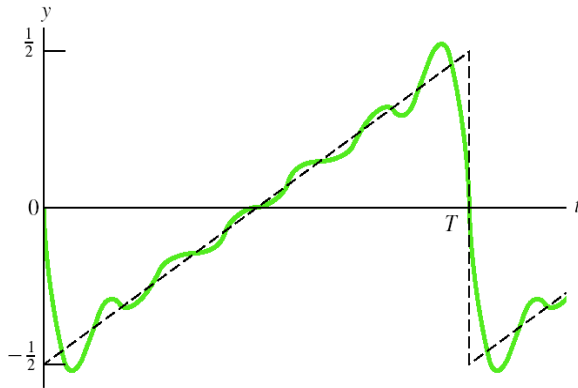
$$f(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \exp\left(jm \frac{2\pi}{T} t\right); \quad c_m = \frac{1}{2}(a_m - jb_m) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \exp\left(-jm \frac{2\pi}{T} t\right) dt \quad (1-8)$$

Můžeme také rozvinout do řady funkci souřadnice $g(z)$ s prostorovou periodou.

Použití: Periodickou anharmonickou funkci vyjadřujeme jako superpozici funkcí $\sin(m \omega t)$, $\cos(m \omega t)$, případně funkcí $\sin(m kz)$, $\cos(m kz)$ (superpozice harmonických složek, $2\pi/T = 2\pi \nu = \omega$, $2\pi/L = k$).

Neperiodické vlny – **Fourierova transformace** v intervalu $(-\infty, \infty)$.

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\nu) \exp(-j2\pi \nu t) d\nu; \quad F(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j2\pi \nu t) dt \quad (1-9)$$



$$\omega = 2\pi/T$$

$$y = -\frac{1}{\pi} \sum_n \frac{1}{n} \sin(n\omega t)$$

Skládání vln s různými fázovými rychlostmi, fázová rychlost

Dvě harmonické vlny u_1 , u_2 postupují stejným směrem. Jejich úhlové frekvence a vlnové vektory jsou vzájemně blízké

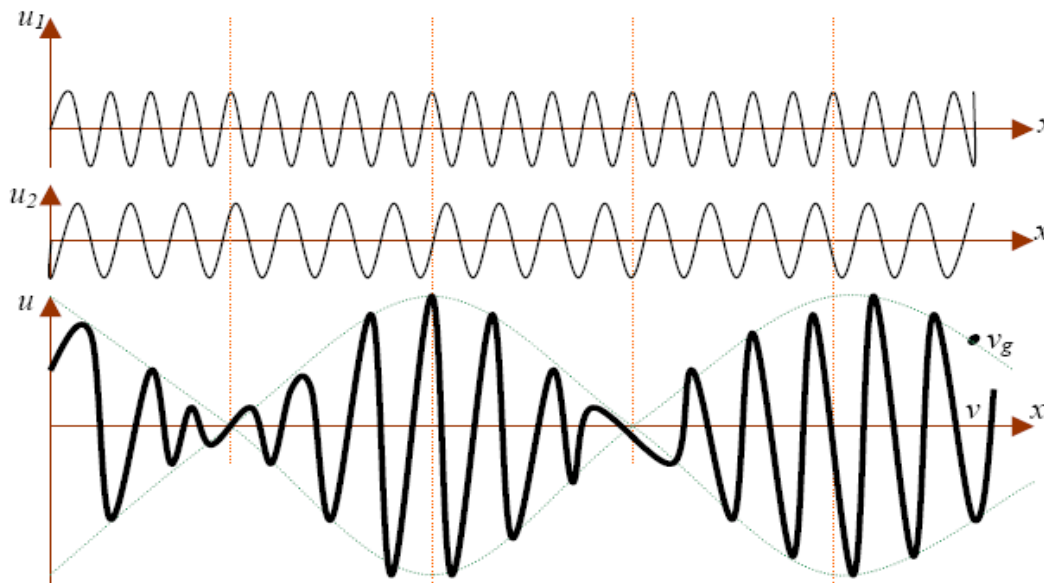
$$u_1 = u_m \sin[(\omega - \Delta\omega)t - (k - \Delta k)z] \quad u_2 = u_m \sin[(\omega + \Delta\omega)t - (k + \Delta k)z]$$

Jejich složením vznikne nový vlnový útvar

$$u = u_1 + u_2 = u_{mg} \sin(\omega t - kz) \quad , \text{ kde } u_{mg} = 2u_m \cos(\Delta\omega t - \Delta k z)$$

Najdeme rychlost c , se kterou postupuje fáze $\varphi = \omega t - kz$ vlny u .

Diferencováním dostaneme $0 = \omega dt - k dz \rightarrow c = dz/dt = \omega / k$ je rychlost libovolné fáze φ , tj. *fázová rychlost* - obecná **definice fázové rychlosti**

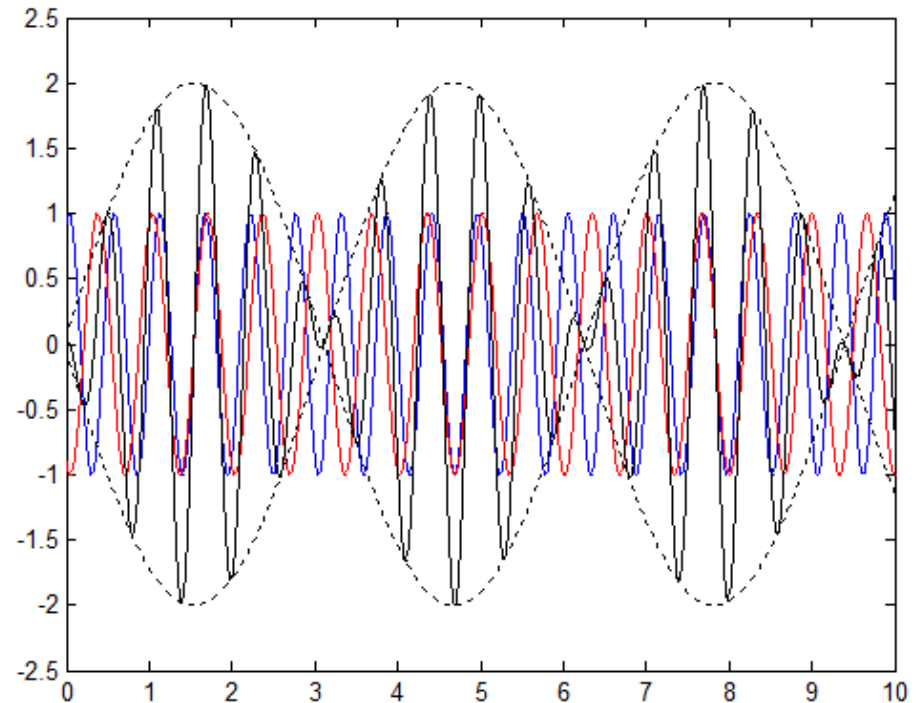


Skládání vln s různými fázovými rychlostmi, grupová rychlost

Pro obálku platí $u_{\text{mg}} = 2u_{\text{m}} \cos(\Delta\omega t - \Delta k z)$, vidíme, že je časově a prostorově proměnná.

Obecná definice grupové rychlosti je $v_{\text{group}} = dz/dt = \partial\omega/\partial k$

- Grupovou rychlostí se přemísťuje energie.
- Grupovou rychlost je třeba vzít v úvahu při pohybu vlny v disperzním prostředí.



Postupují-li harmonické složky stejnou fázovou rychlostí, je složená výsledná vlna stabilní. Postupují-li však s různými fázovými rychlostmi (jak je tomu i v disperzním prostředí), výsledná vlna – pulz nebo periodická anharmonická vlna-, se rozplývají.

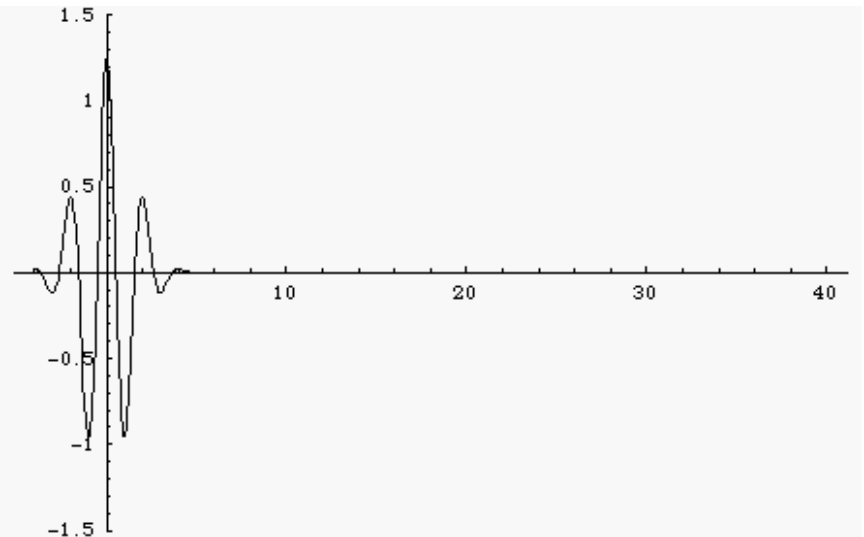
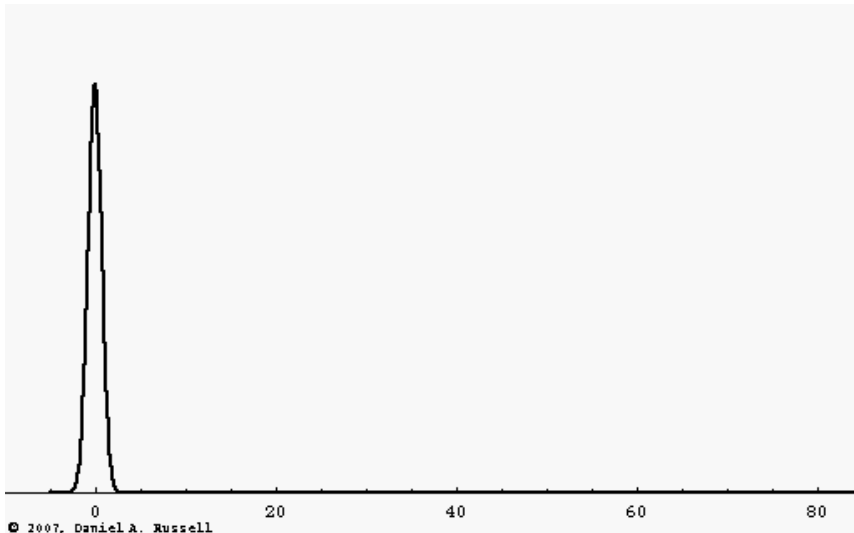
Disperze vlnění

Disperzi lze vysvětlit jako závislost šíření fázové rychlosti vlny na její vlnové délce.

Disperze může být způsobena geometrickými rozměry (vlnovody, tenká deska, mělká voda) nebo interakcí vln v hmotném prostředí, v němž se tyto vlny šíří.

Fázová rychlost (index lomu) libovolného hmotného prostředí (ne vakua) závisí na vlnové délce světla.

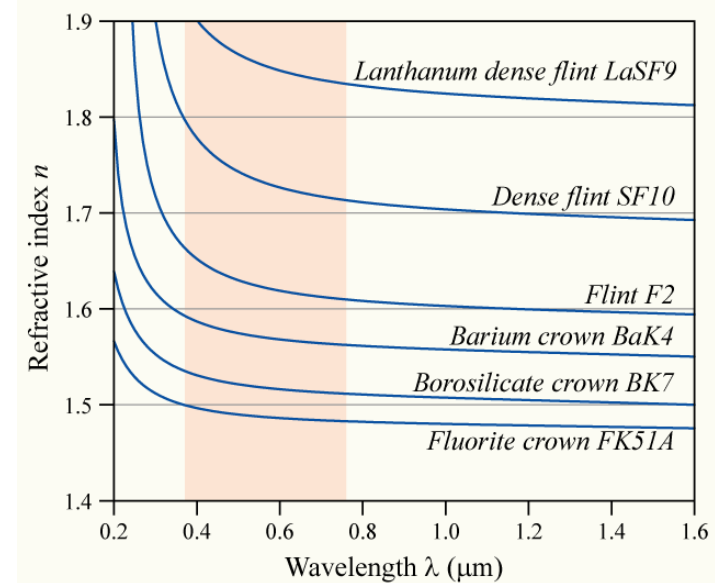
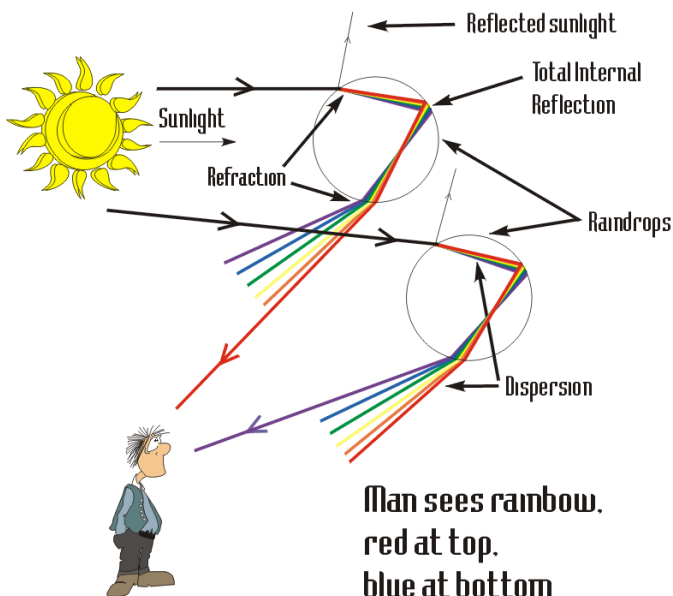
Disperze nastává v případě, kdy rovinné vlny o rozdílných vlnových délkách mají různé rychlosti šíření. Tedy, vlnové klubko či pulz o smíšených vlnových délkách má tendenci rozprostřít energii v prostoru.



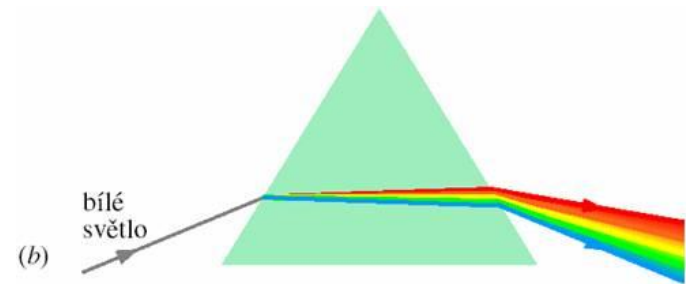
<http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/Dispersion/dispersion.html>

Platí následující disperzní rovnice $c = c(\lambda) = \lambda \cdot \nu(\lambda)$; $c = c(k)$

Nejznámějším příkladem je pravděpodobně duha, která vznikne, když disperze způsobí částečné rozdělení bílého světla na složky kvůli rozdílné vlnové délce jednotlivých barev



Závislost indexu lomu $n = c/c_0$ na vlnové délce



Lom bílého světla skleněným hranolem

Řešené příklady

1. Vlna je popsána vlnovou funkcí $u=0,00327\sin(2,720t-72,10x)$.

Najděte: a) amplitudu, b) vlnčet (velikost vlnového vektoru), c) vlnovou délku,
d) úhlovou frekvenci, e) časovou periodu, f) fázovou rychlost vlny.

Téma. Parametry rovinné harmonické vlny.

Řešení.

a) Jde o harmonickou vlnu, vzorce: $u = A\sin(\omega t - kx)$, $\omega = 2\pi/T$, $k = 2\pi/\lambda$, $c = \omega/k \Rightarrow$
amplituda $A = 3,27 \text{ mm}$, b) vlnčet $k = 72,10 \text{ m}^{-1}$

c) vlnová délka $\lambda = 2\pi/72,10 = 8,7145 \text{ cm}$ d) úhlová frekvence $\omega = 2,720 \text{ rad/s}$

e) $T = 2\pi/\omega = 2.310 \text{ s}$ f) $c = 3,7725 \text{ cm/s}$

2. Napište vlnovou funkci rovinné harmonické vlny amplitudy A , frekvence ω a fázové rychlosti c , která postupuje ve směru úsečky $[0,0,0] \rightarrow [4,2,1]$

Téma. Konstrukce vlnové funkce.

Řešení.

Vlnový vektor $\vec{k} = k\vec{n} = \frac{\omega}{c} \vec{n}$; jednotkový vektor směru úsečky

$$\vec{n} = (4-0, 2-0, 1-0) / \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2} = (4, 2, 1) / \sqrt{21}; \text{ polohový vektor } \vec{r} = (x, y, z)$$

$$u = A \cos\left(\omega\left(t - (4x + 2y + z) / \sqrt{21} / c\right)\right)$$

3. Tvar pulzu je v časovém okamžiku $t = 0$ popsán výrazem $u(z,t)\{t = 0\} = A/(2 + z^2)$. Pulz se pohybuje rychlostí 1,5 m/s ve směru osy ($-z$). Napište vlnovou funkci postupujícího pulzu.

Téma. Parametry rovinné harmonické vlny.

Řešení. Vlnová funkce se konstruuje z podnětu $u(z,0)$ substitucí $z \rightarrow z - ct$, vlnová funkce je $u(z,t) = A/(2 + (z-ct)^2)$; Nicméně tato funkce je rovna pohybu vlny zleva doprava : $z - ct = 0 \rightarrow z = ct$ (z souřadnice bude pouze růst s časem, který je neklesající veličinou).

Výsledná funkce je $u(z,t) = A/(2 + (z+ct)^2)$, kde $z + ct = 0 \rightarrow z = -ct$ (z souřadnice bude pouze klesat s časem, který je neklesající veličinou).

4. Najděte vzdálenost d mezi sousedními tmavými proužky na exponovaném filmu při Wienerově experimentu se stojatými světelnými vlnami. Vlnová délka světla byla 600 nm, film byl vzhledem ke skleněnému zrcadlu skloněn o úhel $\alpha = 0,001$ rad.

Téma. Stojaté světelné vlny.

Řešení. Vzdálenost mezi kmitnami stojatého vlnění je $\lambda/2$. Podle náčrtu je $\sin(\alpha) = \lambda/2/d$

$$\Rightarrow d = 300 \cdot 10^{-9} / 10^{-3} = 300 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,3 \text{ mm}$$

5. Najděte pomocí diskrétní Fourierovy transformace v signále s_50_120.txt (v aktuálním adresáři) harmonické složky. Složky mají frekvence $f < 200$ Hz. Signály jsou zašuměny. Návod: použijte diskrétní Fourierovu transformaci s algoritmem fft (např. Matlab funkce `fft(y,n)`)

Řešení.

```
A=load('s_50_120.txt'); y= A(:,2);n=512; Y = fft(y,n);Pyy = Y.* conj(Y) / n;
f = 1000*(0:n/2)/n;figure(2);plot(f,Pyy(1:n/2+1)); Vizualně: 50 Hz, 120 Hz)
```

Příklady na procvičení

1. Jaký je fázový rozdíl kmitů vlny $u = 0,00327\sin(72,10z - 2,720t)$, mezi body o souřadnicích $z_1 = 12,6$ m a $z_2 = 13,5$ m v okamžiku a) $t_1 = 11,3$ s b) $t_2 = 23,7$ s

Výsledek. ($2,058$ rad $\approx 117,9^\circ$; b) = a))

2. Najděte vztah pro fázový rozdíl ϕ a dráhový rozdíl δ ve vlně $u = u_m\sin(kz - \omega t)$

($\phi = 2\pi\delta/\lambda$)

3. Určete vzdálenost mezi sousedními uzly stojatého vlnění, které vzniklo superpozicí vln o amplitudách $0,1$ m, vlnočtech $2,6$ m⁻¹ a úhlových frekvencích $0,3$ rad/s, postupujících proti sobě. ($\lambda/2 = 1,208$ m)

4. Najděte počet tmavých proužků n na délce $L = 1,5$ cm exponovaného filmu při Wienerově experimentu se stojatými světelnými vlnami. Vlnová délka světla byla 600 nm, film byl vzhledem ke skleněnému zrcadlu skloněn o $0,001$ rad. ($n = 50$ proužků)

5. Kolik "žlutých" světelných vln ($\lambda = 580$ nm) se vejde do prostorové oblasti tloušťky novinového papíru ($0,003$ inch)? 1 inch = $2,54$ cm ($131,2$)

6. Jakou oblast zaujme stejný počet mikrovln? ($f = 10 \text{ GHz}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$) (3.93 m)

7. Pro vlny $u_1 = 4\sin\{2\pi(0,2z-3t)\}$ a $u_2 = \sin(0,2z+3t)/2,5$ (sekundy, metry) najděte

a) frekvenci b) vlnovou délku c) časovou periodu d) amplitudu e) fázovou rychlost
f) směr postupu

(a) 3; $3/2\pi$ b) $1/0,2$; $1/(0,2\pi)$ c) $1/3$; $2\pi/3$ d) 4; $1/2,5$ e) 15; 15 f) (+z); (-z))

8. a) Jaký je fázový rozdíl mezi vlnovými funkcemi $u_1 = u_m \sin(\omega t - kz)$ a $u_2 = u_m \sin(kz - \omega t)$.

b) Postupují ve stejném směru?

(Fázový rozdíl je π , dráhový $\lambda/2$. Vlny postupují ve stejném směru)

9. Světelná vlna ve vakuu má frekvenci $6 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

a) Jaká je nejkratší vzdálenost mezi dvěma body, které mají fázový rozdíl 30° ?

b) Jak se změní fáze vlny v libovolném bodě za časový interval $\tau = 1,00 \text{ ms}$?

c) Kolik vlnek (vlnových délek) projde bodem za tento časový interval?

(a) 41,6 nm; b) $12\pi \times 10^8 \text{ rad}$; c) 6×10^8)

10. Vytvořte animaci vlnové funkce $y=y_m \sin(kx-\omega t)$ s následujícími parametry:

$\lambda = 0.1 \text{ m}$; $c = 0.01 \text{ m/s}$; prostorový úsek 1.4 m .

(např. Matlab:

```
lambda=0.1;c=0.01;k=2*pi/lambda;omega=c*k;x=0:0.001:1.4;h=plot(x,sin(k*x));  
for t=1:0.2:200; y=sin(k*x-omega*t); set(h,'YData',y);drawnow; end;)
```

11. Spojitý monochromatický laserový paprsek ($\lambda_0 = 632,8 \text{ nm}$) je přerušován uzávěrkou, takže vznikají $0,1 \text{ ns}$ pulzy. Vypočtěte výslednou hodnotu $\Delta\lambda$ (linewidth), šířku pásma a koherenční délku l_c . Jak se změní hodnoty, je-li frekvence přerušování 10^{15} Hz ?

($l_c = c \times \Delta t_c = 3e8 \times 1e-10 = 3e-2 \text{ m}$; $\Delta f = 1/\Delta t_c = 1e10 \text{ Hz}$; $\Delta\lambda_0 = (632.8 \text{ nm})^2 / 3e-2 \text{ nm}$;
 $\Delta f = 1e15 \text{ Hz}$; $l_c = c \times 1e-15 = 300 \text{ nm}$; $\Delta\lambda_0 = 1334.78 \text{ nm}$)